

MASTER GÉOMATIQUE APPLIQUÉE AUX
GÉOSCIENCES ET À L'ENVIRONNEMENT
2023 - 2025

MÉMOIRE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

CONCEPTION D'UNE APPLICATION MOBILE
POUR LA GESTION ET LE SUIVI DES RÉSEAUX
D'EAU

Présenté par : ANBARI Khaoula



Soutenu le 28 juin devant le jury composé de :

Pr.	FEKRI AHMED	Encadrant interne
Mme.	EL ANMANARI NEZHA	Encadrante externe
Pr.	CHAFIQ TARIK	Examineur
Pr.	MAIMOUNI SOUFIANE	Président

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Résumé

Dans un contexte où la gestion des ressources en eau devient de plus en plus critique, la digitalisation des outils de suivi et de maintenance des réseaux d'adduction d'eau potable s'impose comme une nécessité. Ce mémoire présente le développement d'une application mobile baptisée Hydra, conçue pour améliorer la gestion et la visualisation des données relatives aux infrastructures hydrauliques.

L'objectif principal du projet est de proposer une solution mobile fonctionnant sous Android, capable d'afficher une carte interactive, de représenter différentes couches géospatiales (tronçons, vannes, réservoirs), de permettre la consultation et la modification de leurs attributs, ainsi que l'exportation de ces données sous forme de fichiers CSV ou GeoJSON. L'application a été entièrement développée en Kotlin, en utilisant Jetpack Compose pour l'interface utilisateur et Google Maps pour l'affichage cartographique.

Les tests ont été réalisés sur un smartphone Android, démontrant la fluidité de l'interface, la clarté de la visualisation des entités, et l'efficacité des outils d'édition et d'exportation. Le projet constitue ainsi une base fonctionnelle et extensible pour le développement d'applications SIG mobiles dédiées à la gestion environnementale, et plus particulièrement à l'adduction d'eau potable.

Mots-clés : gestion des ressources en eau, application mobile, SIG mobile, Kotlin, Jetpack Compose, Google Maps, données géospatiales, visualisation cartographique, export CSV, export GeoJSON, infrastructure hydraulique, adduction d'eau potable

Abstract

In a context where water resource management is becoming increasingly critical, the digitalization of monitoring and maintenance tools for drinking water supply networks is becoming a necessity. This thesis presents the development of a mobile application called Hydra, designed to improve the management and visualization of data related to hydraulic infrastructure. The main objective of the project is to propose a mobile solution running on Android, capable of displaying an interactive map, representing different geospatial layers (sections, valves, reservoirs), allowing the consultation and modification of their attributes, as well as the export of this data as CSV or GeoJSON files. The application was entirely developed in Kotlin, using Jetpack Compose for the user interface and Google Maps for the map display. Tests were conducted on an Android smartphone, demonstrating the fluidity of the interface, the clarity of entity visualization, and the efficiency of the editing and export tools. The project thus provides a functional and extensible foundation for the development of mobile GIS applications dedicated to environmental management, and more specifically to drinking water supply.

Keywords: water resource management, mobile application, mobile GIS, Kotlin, Jetpack Compose, Google Maps, geospatial data, map visualization, CSV export, GeoJSON export, hydraulic infrastructure, drinking water supply

Dédicaces

Je rends grâce à Allah Le tout puissant, le très miséricordieux, pour m'avoir donné la chance et la force nécessaire, pour réaliser cet humble et modeste travail.

Je dédie ce modeste travail

A ma mère : Fatima BENHADDIA

Patiente, sereine et infatigable ; Toi qui as consacré toute ta vie à moi, ce travail est le tien. L'amour, la tendresse, la bonne éducation dont j'ai bénéficié de toi, ton soutien inestimable, morale, financier, tes bénédictions, ont fait ce que je suis aujourd'hui. Femme au cœur d'or, les mots me manquent pour exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance. Puisse Allah, le tout puissant, le très miséricordieux te garde encore longtemps à nos côtés.

A Mes sœurs : Aicha ANBARI, El fadla ANBARI, Soukaina ANBARI, Fatiha ANBARI, Maryam ANBARI, Aya AZIZI.

Mes frères : Khalifa ANBARI, Zouhair ANBARI.

Merci pour vos encouragements et vos soutiens inestimables, qu'Allah puisse renforcer les liens sacrés qui nous unissent, ce travail est le résultat de votre précieux soutien.

Remerciement

La réalisation de ce projet a été possible grâce à plusieurs personnes auxquelles je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude.

Je remercie tout d'abord chaleureusement et sincèrement l'ensemble du corps pédagogique du master, en particulier Monsieur MAIMOUNI SOUFIANE, coordinateur du master, pour la formation solide et polyvalente qu'il m'a dispensée ainsi que pour le suivi attentif dont j'ai bénéficié tout au long de mon stage.

Je tiens également à remercier mes encadrants. Monsieur AHMED FEKRI pour son soutien, sa générosité et son partage de connaissances dans le domaine de la cartographie. Madame NEZHA EL ANMANARI, cheffe du département administration des systèmes d'information techniques a redal, pour la confiance qu'elle m'a accordée, ses conseils précieux et judicieux, sa rigueur, ainsi que ses nombreux encouragements. Madame TARAOUI NISSRINE, pour son attention exceptionnelle, son partage de connaissances, son suivi exhaustif, sa grande disponibilité et surtout ses recommandations et suggestions qui ont grandement enrichi ma réflexion.

Enfin, j'adresse un remerciement particulier à l'ensemble du corps enseignant de la filière pour tous les efforts fournis afin d'assurer ma bonne formation au sein de la Faculté des Sciences Ben M'Sick dans le cadre du master Géomatique Appliquée aux Géosciences et à l'Environnement (GAGE).

Table des matières

Liste des figures	10
Liste des tableaux	11
Liste des abréviations	12
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : cadre general	3
I. Importance de la gestion des réseaux d'eau potable	4
II. Limites des approches traditionnelles et apport des technologies mobiles et SIG	4
III. Secteur de l'eau dans la région	5
IV. Zone d'étude	6
V. Cadre du projet.....	7
VI. L'organisme d'accueil	7
1. Présentation générale.....	7
2. Les missions	8
VII. Problématique	9
VIII. Objectifs du projet.....	9
Chapitre 2 : État de l'art technologique	10
I. Identification des applications SIG mobiles existantes	11
1. QField.....	11
2. mWater Explorer	11
3. ArcGIS Field Maps.....	11
II. Identifier les besoins.....	12
III. Proposer une solution	13
IV. Choix des technologies à utiliser	13
1. Front-end :	13
2. Back-end :.....	14
V. Conception d'un système de gestion de base de données (SGBD).....	15
1. Système de base de données relationnelle (SGBDR)	15
2. Langage de programmation	16
a. Kotlin.....	17
b. SQL.....	17
c. Langages utilisés de manière indirecte	17
3. Plateforme et logiciels libre :.....	18
a. Android studio	18

b.	Intellij IDEA.....	19
c.	PgAdmin.....	19
d.	Qgis.....	19
e.	Google maps.....	19
f.	Visual paradigm et plantUML	19
VI.	Méthodologie	20
Chapitre 3 : Conception et création d'une base de données		21
I.	Modélisation UML	22
1.	Le langage de modélisation	22
2.	Identification des acteurs	22
3.	Les diagrammes UML	23
a.	Diagramme de cas d'utilisations.....	24
b.	Diagramme de séquence.....	24
c.	Diagramme de classe	26
d.	Diagramme d'activité	27
II.	Création d'une base de données.....	28
1.	Création de la base de données spatiale.....	28
Chapitre 4 : implémentation et réalisation d'application		32
I.	Architecture technique de l'application	33
1.	Architecture MVVM avec Jetpack Compose	33
a.	Présentation de Jetpack Compose.....	33
b.	Avantages par rapport à XML	33
2.	Structure du projet	34
II.	Développement de l'interface utilisateur.....	35
1.	Écran principal (HomeScreen.kt)	35
2.	Menu latéral (Drawer)	35
3.	Système d'inscription (SignupScreen.kt).....	35
4.	Google Maps Compose	36
III.	Gestion des données spatiales	36
1.	Fonctionnalités d'édition des données	36
2.	Fonctionnalités d'export.....	36
IV.	Les interfaces graphiques d'Android	37
1.	L'interface Accueil	37
2.	L'Interface de sélection et d'affichage	38

3.	L'Interface d'édition.....	39
4.	L'Interface d'exportation.....	40
5.	Interface D'inscription.....	41
V.	Tests et déploiement.....	41
1.	Émulateur Android Studio.....	41
2.	Smartphone physique via USB.....	42
	Conclusion générale	43

Liste des figures

Figure 1: Zone d'étude : la ville de rabat	7
Figure 2: la zone couverte par REDAL	8
Figure 3:schema descriptive du frontend et le backend	14
Figure 4:Stockage des données	16
Figure 5:processus de développement d'application	20
Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation global	24
Figure 7:Diagramme de sequence globale	25
Figure 8:Diagramme de classe globale	26
Figure 9: Diagramme d'activité globale.....	27
Figure 10: carte des données spatiale existe	28
Figure 11:Connexion et accès à la base de données avec QGIS.....	29
Figure 12:affichage des couches avec QGIS	30
Figure 13: requête pour afficher les données	30
Figure 14:Visualisation des géométries stockées dans la base de données PostgreSQL.....	31
Figure 15:Structure du projet Android de l'application	34
Figure 16:Interface principale de l'application affichant la carte et les couches spatiales.....	37
Figure 17:Interface de sélection et d'affichage des données.....	38
Figure 18:la fenêtre d'édition des attributs	39
Figure 19:Sélection du format d'export des données spatiales.....	40
Figure 20:Écran d'inscription avec formulaire de création de compte.....	40

Liste des tableaux

Tableau 1:les diagrammes utilisés.....	23
Tableau 2: Comparaison des avantages de Jetpack Compose par rapport à XML.....	34
Tableau 3:Description des fichiers Kotlin de l'application	34

Liste des abréviations

AEP	Adduction d'Eau Potable
AMP	Accelerated Mobile Pages (Pages mobiles accélérées)
API	Application Programming Interface (Interface de programmation)
BPMN	Business Process Model and Notation (Modélisation des processus)
CREM	Centre de Recherche en Économie et en Management
CSV	Comma-Separated Values (Valeurs séparées par des virgules)
DCL	Data Control Language (Langage de contrôle des données)
DDL	Data Definition Language (Langage de définition de données)
DML	Data Manipulation Language (Langage de manipulation de données)
GDAL3	Geospatial Data Abstraction Library version 3 (Bibliothèque SIG)
GAGE	Géomatique Appliquée aux Géosciences et à l'Environnement
GPL7	GNU General Public License version 7 (Licence libre)
GRASS	Geographic Resources Analysis Support System (Système SIG libre)
IDE	IntelliJ IDEA (Environnement de développement intégré)
ISPRS	International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
JSON	JavaScript Object Notation (Format de données léger)
LDD	Langage de Définition de Données
LCD	Langage de Contrôle des Données
LMD	Licence-Master-Doctorat (Système LMD pour l'enseignement supérieur)
MVVM	Model-View-ViewModel (Architecture logicielle)
OS	Operating System (Système d'exploitation)
OSS	Open Source Software (Logiciel libre/open source)
QGIS	Quantum GIS (Logiciel SIG libre)
REST	Representational State Transfer (Style architectural pour les API)
SDK	Software Development Kit (Kit de développement logiciel)
SIG	Système d'Information Géographique
SQL	Structured Query Language (Langage de requête structuré)
UML	Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)
USB	Universal Serial Bus (Bus universel en série)
WFS9	Web Feature Service version 9 (Service web pour données géospatiales)
WKB	Well-Known Binary (Format binaire pour géométrie spatiale)
WMS8	Web Map Service version 8 (Service cartographique web)
XML	eXtensible Markup Language (Langage de balisage extensible)
YAML	YAML Ain't Markup Language (Format de sérialisation de données)

Introduction Générale

La gestion durable et efficace des ressources en eau représente un enjeu majeur du XXI^e siècle, notamment dans les zones urbaines confrontées à la pression démographique, à la vétusté des infrastructures et aux effets du changement climatique. Dans ce contexte, les réseaux d'adduction d'eau potable doivent être surveillés, entretenus et modernisés à l'aide d'outils technologiques innovants afin d'assurer un service fiable, économique et respectueux de l'environnement.

Traditionnellement, la gestion des réseaux d'eau reposait sur des supports papier ou des systèmes informatiques statiques. Cependant, ces approches montrent leurs limites en matière de visualisation dynamique, de mise à jour en temps réel et d'accès aux informations sur le terrain. C'est dans cette optique que les technologies mobiles et les systèmes d'information géographique (SIG) ont connu un essor important, permettant aux agents techniques et aux gestionnaires d'intervenir directement sur le terrain, avec des données précises, géoréférencées et interactives.

Ce mémoire s'inscrit dans cette dynamique d'innovation à travers la conception d'une application mobile nommée Hydra, destinée à améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques. L'application permet l'affichage d'une carte interactive, la visualisation de différentes couches géospatiales telles que les tronçons, les vannes et les réservoirs, ainsi que la consultation et la modification de leurs attributs. Elle permet également l'export des données sous format CSV ou GeoJSON. Le développement de l'application a été réalisé en langage Kotlin, avec Jetpack Compose pour la construction de l'interface utilisateur, et la bibliothèque Google Maps pour l'affichage cartographique.

Le contenu de ce mémoire retrace les différentes étapes de conception et de réalisation de l'application Hydra. Il est structuré en quatre chapitres principaux.

- ✚ Le premier chapitre présente le cadre général du projet, en mettant en évidence l'importance de la gestion des réseaux d'eau potable, les limites des méthodes classiques, ainsi que le contexte géographique et institutionnel de la zone d'étude.
- ✚ Le deuxième chapitre est consacré à l'état de l'art technologique. Il identifie plusieurs solutions SIG mobiles existantes, les besoins à couvrir, et propose une solution adaptée en détaillant les outils et langages utilisés dans le cadre du projet.
- ✚ Le troisième chapitre aborde la conception et la création de la base de données spatiale. Il s'appuie sur une modélisation UML complète et une implémentation dans un système de gestion de base de données relationnelle.

Le quatrième chapitre est dédié à l'implémentation de l'application mobile Hydra. Il décrit l'architecture logicielle choisie, les différentes interfaces développées, les fonctionnalités mises en œuvre, ainsi que les tests réalisés sur smartphone Android.

À travers ce travail, l'objectif est de démontrer qu'il est possible de concevoir une application mobile SIG performante, en s'appuyant sur des technologies modernes, flexibles et accessibles, pour répondre à des besoins concrets en matière de gestion des réseaux d'eau potable.

Chapitre 1 : cadre general

I. Importance de la gestion des réseaux d'eau potable

L'eau est une ressource précieuse et indispensable à la vie quotidienne, mais elle circule à travers des infrastructures complexes qui, avec le temps, peuvent se détériorer.

Sans entretien, les canalisations pour les eaux usées s'encrassent, s'usent et finissent par se fissurer sous l'effet des mouvements de terrain et des variations de température. L'accumulation de dépôts dans les conduites peut créer une pression excessive et endommager la structure des tuyaux. Ce manque de surveillance peut entraîner des fuites importantes, une contamination bactériologique et chimique de l'eau.

<https://groupe-claire.com/lentretien-des-reseaux-deau-un-enjeu-essentiel-pour-la-qualite-et-la-securite/>

Dans les villes à forte croissance démographique, comme Rabat, la gestion des réseaux d'eau devient de plus en plus complexe. Il est nécessaire de surveiller, entretenir et moderniser ces réseaux pour :

- Réduire les pertes d'eau dues aux fuites ou à une mauvaise planification ;
- Optimiser la distribution selon la demande réelle ;
- Assurer une traçabilité des interventions techniques ;
- Améliorer la réactivité face aux incidents ou aux urgences.

Une gestion moderne et numérique des réseaux permet donc de répondre efficacement aux besoins croissants en matière d'eau potable tout en préservant les ressources naturelles.

II. Limites des approches traditionnelles et apport des technologies mobiles et SIG

La gestion des réseaux d'eau repose encore, dans de nombreuses collectivités, sur des méthodes traditionnelles basées sur des outils manuels ou des systèmes disparates (plans papier, fichiers Excel, rapports imprimés, etc.). Ces approches, bien qu'historiquement utiles, présentent aujourd'hui de nombreuses limitations dans un contexte où la réactivité, la précision et la centralisation des données sont devenues essentielles.

Parmi les principaux inconvénients, on note :

- Une mise à jour difficile des informations en temps réel ;
- Un manque de précision géographique sur l'emplacement exact des équipements ;
- Un risque accru d'erreurs humaines lors de la saisie ou de l'interprétation des données;

- Une coordination limitée entre les équipes de terrain et les gestionnaires ;
- Une interopérabilité faible entre les différentes sources d'information.

Face à ces limites, l'intégration des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et des technologies mobiles offre des solutions innovantes et adaptées aux enjeux actuels. Ces outils permettent notamment de :

- Cartographier dynamiquement les infrastructures sur le terrain ;
- Géolocaliser avec précision les équipements (vannes, conduites, bouches, réservoirs, etc.) ;
- Collecter et modifier les données en temps réel à partir d'applications mobiles ;
- Exporter et analyser les informations dans des formats standardisés (CSV, GeoJSON, etc.) ;
- Renforcer la communication entre les agents sur le terrain et les responsables techniques.

L'usage combiné des SIG et des applications mobiles favorise une gestion plus interactive, centralisée et efficace des réseaux hydrauliques. Il s'agit d'un changement de paradigme qui s'inscrit dans la transition numérique des services publics. C'est dans cette optique que s'insère le développement de l'application mobile Hydra, conçue pour offrir une solution légère, accessible et fonctionnelle pour la visualisation et la gestion des données liées aux infrastructures d'eau.

III. Secteur de l'eau dans la région

La gestion de l'eau au Maroc implique une multitude de parties prenantes à l'échelle nationale, à l'échelle des régions, des bassins et/ou des collectivités. Les défis de gouvernance sont nombreux et de nature diverse : fragmentation territoriale et institutionnelle, multiplication des acteurs et des compétences, gouvernance pluri-niveaux, manque de clarté dans la définition des rôles et des responsabilités

La politique sectorielle des 60 dernières années a permis de capitaliser des acquis considérables pour la gestion de l'eau, et a doté le pays d'une bonne maîtrise de ses ressources en eau, et d'une infrastructure fiable de gestion de l'eau, notamment pour les besoins en eau potable et agricoles et pour l'assainissement urbain.

Pour accompagner le développement du pays et satisfaire les besoins exprimés par les usagers, le Maroc s'est engagé depuis longtemps sur la voie de la maîtrise de la mobilisation de ses

ressources en eau. Depuis son indépendance, il a eu pour politique, face à des ressources en eau rares et inégalement réparties, de s'assurer que les fournitures d'eau correspondent aux besoins des villes et de l'agriculture, par la construction de barrages, le développement de grands périmètres d'irrigation et la mise en place de systèmes d'adduction en eau potable et d'assainissement des eaux usées. Il a ainsi créé une infrastructure solide et des institutions adéquates.

(Projet « CREM »Coopération Régionale pour une Gestion Durable des Ressources en Eau au Maghreb (GIZ / OSS) Etude : Etat des lieux du secteur de l'eau au Maroc)

IV. Zone d'étude

La zone d'étude de ce projet est la ville de Rabat, située au sein de la région de Rabat-Salé-Kénitra, au centre-ouest du Maroc, en bordure de l'océan Atlantique. Cette région présente de nombreuses richesses naturelles, notamment une côte poissonneuse, des terres agricoles fertiles, des ressources en eau importantes et une diversité écologique remarquable.

Selon la Monographie Générale de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, les sols de la région sont variés. On y trouve principalement des tirs dans les zones rurales et des sols sableux le long du littoral. Ces sols présentent une bonne capacité de rétention d'eau, en partie grâce à l'humidité provenant de l'océan Atlantique.

Les principales caractéristiques de la zone d'étude sont les suivantes :

- Localisation : située dans la région centre-ouest du Maroc, en bordure de l'Atlantique.
- Contexte urbain : zone fortement urbanisée et densément peuplée, abritant la capitale administrative du pays, Rabat.
- Population concernée : plus de 2,2 millions d'habitants.
- Infrastructures : présence d'un réseau hydraulique complexe comprenant des vannes, des tronçons de conduites, des réservoirs et divers équipements publics.

Ce territoire constitue ainsi un espace stratégique pour le suivi, la gestion et la maintenance des infrastructures d'eau. Cela justifie pleinement le choix de cette région comme zone pilote pour le développement et l'expérimentation de l'application mobile Hydra.

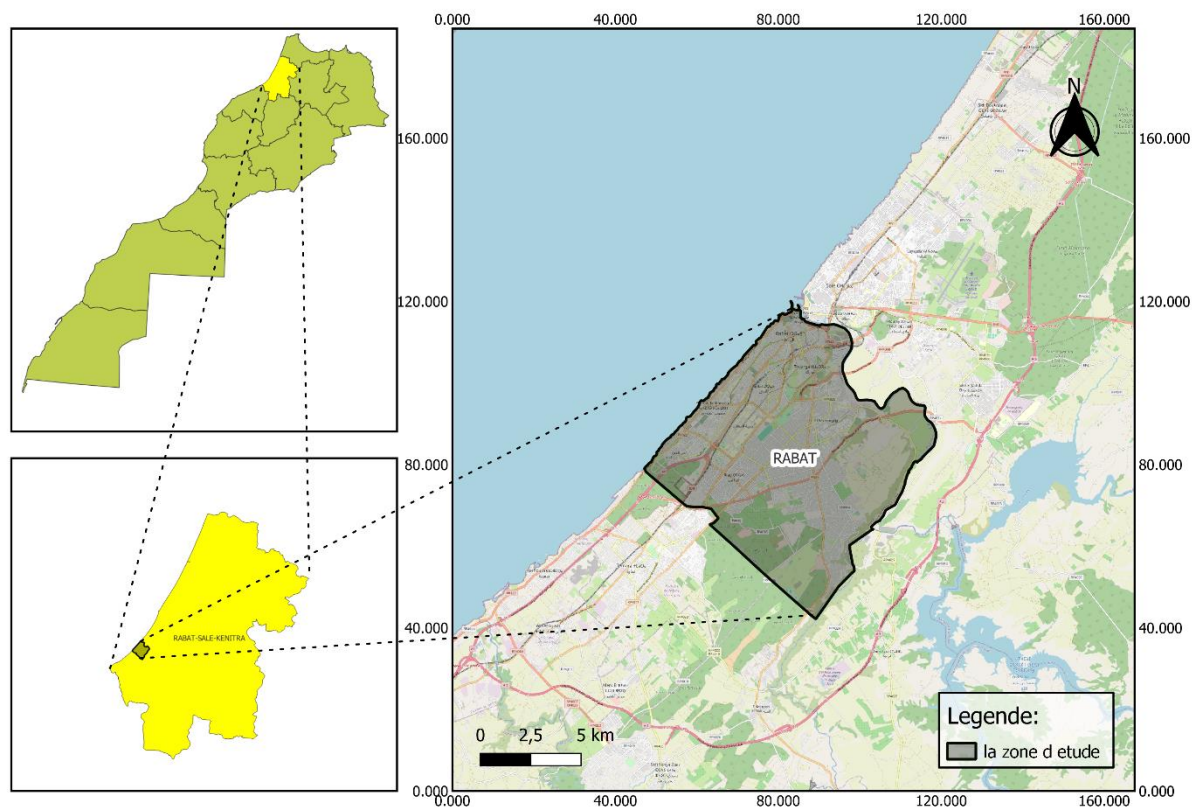


Figure 1: Zone d'étude : la ville de rabat.

V. Cadre du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un stage de fin d'études réalisé au sein de l'entreprise Redal, un acteur important de la gestion déléguée des services publics essentiels, notamment l'eau potable, l'assainissement liquide et l'électricité, dans la région de Rabat-Salé-Témara-Skhirat. C'est dans ce contexte que ce projet a été conçu : une application mobile Android dédiée à la visualisation, la modification et la gestion des données géospatiales des réseaux d'eau. Cette solution a pour objectif d'améliorer l'efficacité des interventions techniques, de centraliser les informations collectées sur le terrain, et d'optimiser la prise de décision à travers une interface moderne, intuitive et adaptée aux besoins opérationnels des utilisateurs.

VI. L'organisme d'accueil

1. Présentation générale

Le secteur de l'eau à Rabat, Salé et Témara est géré par Redal, une filiale de Veolia Maroc, qui assure la distribution de l'eau potable, la gestion de l'assainissement liquide (eaux usées et eaux pluviales) pour la région. Redal dispose d'un réseau de distribution de plus de 4500 km, avec

des réservoirs (28 cuves, 334 000 m³) et des stations de pompage. Le traitement des eaux usées est également assuré par Redal, avec une capacité de traitement quotidienne de 56 000 m³ et un réseau de canalisations de plus de 400 km pour l'irrigation d'espaces verts. (REDAL)

Redal est Ces missions lui ont été confiées dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée signé en 1999 par l'autorité Délégente.

2. Les missions

Ses principales missions s'articulent autour des axes suivants :

- Distribue l'eau potable : en assurant sa qualité, de la source au consommateur final. Elle effectue un entretien continu des réseaux de distribution pour garantir la continuité de l'alimentation.
- Assure la distribution de l'électricité : et veille à la sécurité du réseau électrique.
- Gère l'assainissement liquide : (eaux usées et eaux pluviales).
- Accompagne le développement de la région : de manière durable, en mettant en place des solutions innovantes et en participant à des événements locaux, selon le site web de Redal.
- Place le client au centre de ses préoccupations : et s'efforce d'améliorer constamment la qualité de ses services, selon le site web de Redal.
- Fait preuve de responsabilité sociétale : en participant à des festivals et en soutenant des initiatives locales.

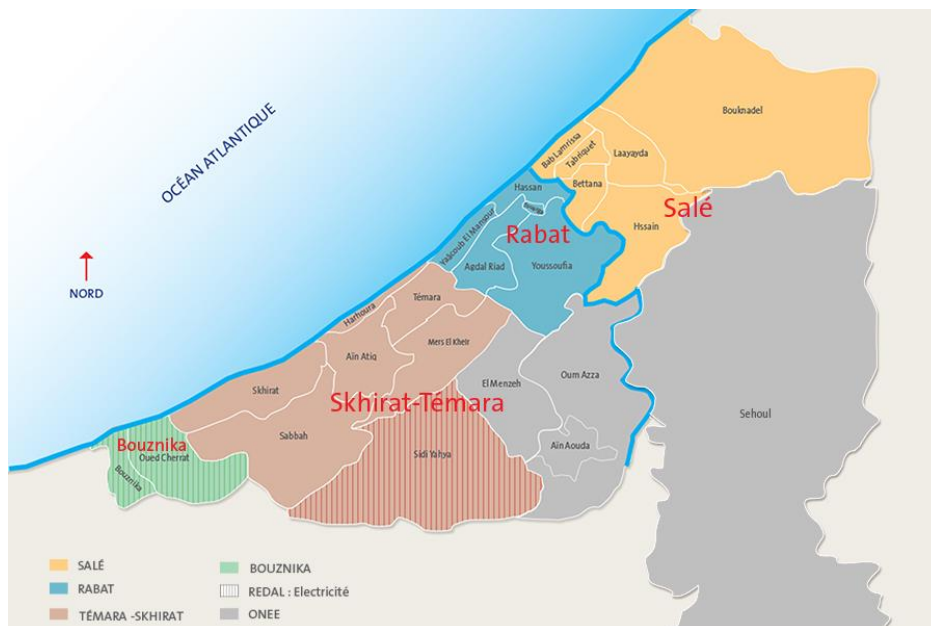


Figure 2: la zone couverte par REDAL

VII. Problématique

Les méthodes traditionnelles utilisées pour la gestion des réseaux (plans papier, tableaux Excel, signalements manuels, etc.) présentent des limites importantes en termes de réactivité, de précision géographique et de mise à jour des données. Ces limites peuvent engendrer des pertes de temps, des erreurs d'intervention, voire des gaspillages de ressources.

Dès lors, la question centrale à laquelle ce projet tente de répondre est la suivante :

Comment une application mobile basée sur les SIG peut-elle améliorer la gestion, la visualisation et l'exploitation des données géospatiales relatives aux réseaux d'eau potable de REDAL ?

VIII. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application mobile Android, permettant de :

- Visualiser les équipements du réseau sur une carte interactive ;
- Modifier et consulter les attributs de ces équipements ;
- Exporter les données au format CSV , GeoJson ;
- Simuler un système d'authentification simple en local.
- Cette application vise à faciliter le travail des agents de terrain et des techniciens, tout en garantissant une meilleure organisation des informations géographiques collectées.

Chapitre 2 : État de l’art technologique

I. Identification des applications SIG mobiles existantes

Plusieurs solutions professionnelles permettent aujourd'hui la collecte, la consultation et la mise à jour de données géospatiales sur le terrain via des appareils mobiles. Parmi les plus connues :

1. QField

L'application de terrain professionnelle pour la collecte de données géospatiales, est utilisée en production depuis 2017. Geotribu mentionne avoir utilisé QField pour un premier relevé en décembre 2017.



QField est une application open-source qui permet de réaliser des travaux de terrain sans douleur et de synchroniser avec vos projets QGIS locaux. Elle peut être utilisée à la fois en ligne et hors ligne, se connecter à des bases de données externes ou travailler avec des formats géospatiaux simples. Une fois qu'un projet QGIS est prêt pour le travail de terrain, il doit être 'emballé' avec le plugin QFieldSync. Il existe plusieurs façons d'importer le projet dans QField. Les pages suivantes fourniront les options possibles en détail, qui peuvent être adoptées en fonction des besoins.

2. mWater Explorer

mWater Explorer est une application mobile qui permet de faciliter le suivi de puits ou forages (en termes de qualité de l'eau, débit, gestion sanitaire, etc). Cette application a pour objectif d'améliorer l'accès aux services d'eau et d'assainissement en facilitant leur suivi- elle va permettre de renseigner de manière régulière des informations sur les infrastructures (test de qualité de l'eau sur un puit, inspection d'une latrine...). L'application est préconfigurée pour répondre à ces besoins ce qui réduit le temps de mise en place par rapport à d'autres outils.



3. ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps est une application tout-en-un qui utilise des cartes dynamiques et des formulaires mobiles pour aider les opérateurs à capturer et mettre à jour des données, à rechercher des ressources et informations, ainsi qu'à indiquer leurs localisations en temps réel. ArcGIS Field Maps est l'application de terrain qui rationalise les processus essentiels qui sont



utilisés tous les jours par les équipes mobiles. Comme elle est intégrée à ArcGIS, chacun, que ce soit sur le terrain ou au bureau, peut utiliser les mêmes données.

II. Identifier les besoins

Avec l'évolution des technologies mobiles et des systèmes d'information géographique (SIG), les professionnels du secteur hydraulique ressentent de plus en plus le besoin de disposer d'outils modernes, dynamiques et intuitifs. Les méthodes classiques de gestion par papier ou tableurs deviennent insuffisantes face aux défis de précision, de rapidité et de fiabilité exigés par les opérateurs de terrain et les décideurs.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de proposer une solution mobile interactive, permettant une visualisation cartographique claire, une mise à jour en temps réel des informations, et une meilleure communication entre les différentes parties prenantes. L'objectif est de simplifier l'exploitation des données géospatiales, tout en garantissant un accès rapide, sécurisé et convivial, même en l'absence de connexion Internet.

Ainsi, l'application mobile Hydra doit répondre aux besoins suivants :

- ✓ Une interface intuitive et moderne, basée sur Jetpack Compose, facilitant la navigation et la manipulation des données.
- ✓ Une carte interactive affichant les différentes infrastructures d'eau (tronçons, vannes, réservoirs,.) avec fonctions de zoom, sélection et description.
- ✓ Une localisation précise grâce à l'intégration de Google Maps et au format de données géographiques LatLng.
- ✓ Une possibilité de consultation et de modification des attributs de chaque entité affichée.
- ✓ Une fonctionnalité d'export des données au format CSV , GeoJSON pour exploitation externe.
- ✓ Un système d'authentification local simple, assurant la sécurité des accès sans nécessiter de backend distant.
- ✓ Un fonctionnement totalement autonome : l'application embarque les données géospatiales en local, permettant un usage hors ligne.

Cette approche vise à fournir un outil pratique, rapide et efficace pour les techniciens et agents opérant dans la gestion des réseaux hydrauliques, tout en s'inscrivant dans une démarche de modernisation des processus de gestion au sein de la société REDAL.

III. Proposer une solution

Les données collectées sur les infrastructures hydrauliques (tronçons, vannes, réservoirs) peuvent être difficiles à exploiter en l'état du fait de leur complexité et diversité. Pour faciliter leur utilisation et leur analyse, nous proposons une solution numérique intégrée sous forme d'application mobile couplée à une plateforme backend.

Cette solution repose sur une application Android, qui affiche une carte interactive centrée sur la région de Rabat et présente les différentes couches d'informations géospatiales (tronçons, vannes, réservoirs). Elle permet également d'importer et d'exporter des données au format shapefile, GeoJSON



ou CSV, rendant ainsi les données accessibles et exploitables par différents acteurs.

Grâce à un système d'authentification sécurisé et une interface intuitive, l'utilisateur peut facilement visualiser, modifier et gérer les attributs des infrastructures.

Cette démarche vise à traduire les données techniques et complexes en contenus visuels et interactifs, facilitant ainsi la prise de décision, le suivi et la gestion des ressources hydrauliques.

IV. Choix des technologies à utiliser

La solution proposée s'appuie sur une architecture client-serveur séparant clairement le backend et le frontend pour une meilleure modularité et évolutivité.

1. Front-end :

La partie front-end correspond à l'interface utilisateur de l'application mobile Android, développée en Kotlin avec Jetpack Compose. C'est la couche visible et interactive avec laquelle l'utilisateur peut naviguer, visualiser les données géospatiales sur la carte, gérer les couches d'informations et effectuer des importations ou exportations de fichiers.

Cette partie permet de créer une expérience utilisateur fluide, intuitive et réactive, adaptée aux besoins spécifiques du suivi et de la gestion des infrastructures hydrauliques. Elle garantit une bonne ergonomie, facilitant la consultation et la modification des données dans un environnement sécurisé.

Le développement du front-end comporte deux phases :

- Une phase de conception de l'interface et des flux utilisateurs (maquettes et prototypes).
- Une phase de développement en Kotlin avec Jetpack Compose pour produire les écrans et les interactions .

2. Back-end :

Contrairement au front-end, la partie back-end est invisible pour l'utilisateur final. Elle regroupe le serveur et la base de données qui assurent la gestion, le stockage et le traitement des données.

Le back-end est développé avec Spring Boot, qui fournit une API REST sécurisée pour communiquer avec l'application mobile. Il gère les opérations sur les données hydrauliques (consultation, modification, synchronisation) stockées dans une base PostgreSQL avec l'extension PostGIS pour le traitement des données géospatiales.

Cette couche garantit la cohérence, la sécurité et la disponibilité des données, tout en assurant l'authentification des utilisateurs. Elle constitue le cœur du système, assurant la liaison entre la base de données centrale et les clients mobiles.

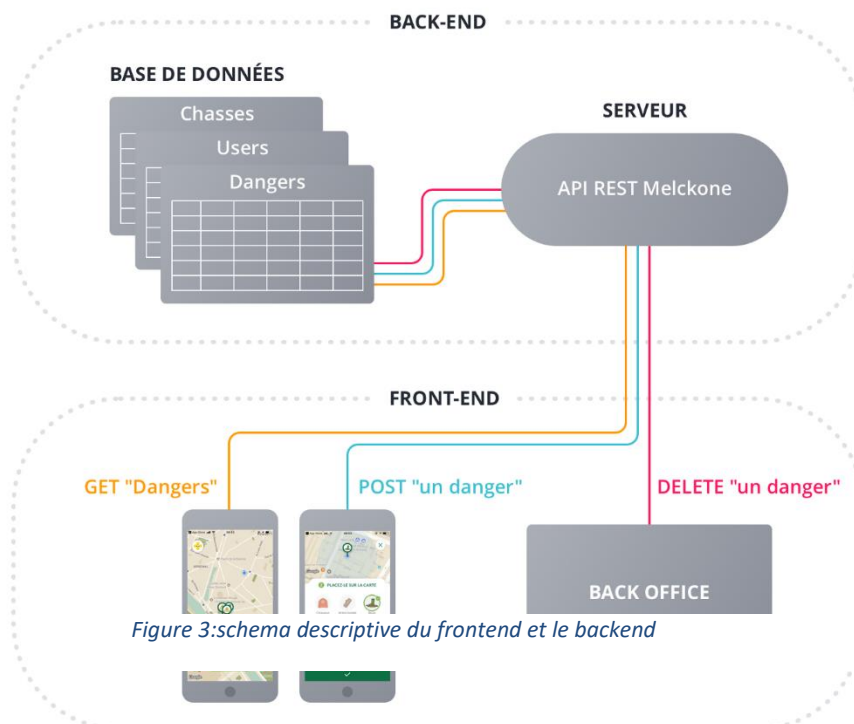


Figure 3:schema descriptive du frontend et le backend

V. Conception d'un système de gestion de base de données (SGBD)

Le système de gestion de base de données utilisé dans ce projet repose sur une architecture moderne, dans laquelle un serveur d'application développé avec Spring Boot fournit des données à une application mobile Android. Ce serveur joue un rôle essentiel : il permet à l'application d'envoyer et de recevoir des données grâce à une API REST.

La base de données utilisée est PostgreSQL, enrichie par l'extension PostGIS pour permettre le stockage et le traitement de données géographiques (tronçons, vannes, réservoirs.). L'ensemble est hébergé et testé localement, sur la machine de développement, en utilisant IntelliJ IDEA.

L'application mobile est développée en Kotlin avec Android Studio, et elle est installée sur un smartphone Android via une connexion USB. Elle communique avec le serveur en local pour interagir avec la base de données : cela permet de consulter, modifier ou exporter les données liées aux infrastructures hydrauliques.

Ce mode de fonctionnement en local facilite le développement, les tests, et le débogage, avant un éventuel déploiement sur un serveur distant.

1. Système de base de données relationnelle (SGBDR)

L'implémentation de la base de données relationnelle est assurée par PostgreSQL, avec l'ajout de l'extension PostGIS, qui permet la gestion des données géospatiales. Cette base contient plusieurs tables clés : AEP_TRONCON, AEP_VANNE, AEP_RESERVOIR,. (fig .4)

Ces tables sont conçues selon un modèle relationnel, avec des identifiants uniques, des clés étrangères, et des types géométriques (comme POINT, LINESTRING) permettant une exploitation cartographique. Le développement et la gestion de la base se font à l'aide de l'outil pgAdmin ou en ligne de commande SQL.

PostgreSQL/PostGIS permet d'effectuer des opérations géographiques complexes comme l'intersection, la sélection par zone, la jointure spatiale, ou encore le calcul de distances. Ces opérations sont essentielles pour la visualisation et l'analyse des infrastructures hydrauliques sur la carte dans l'application mobile.

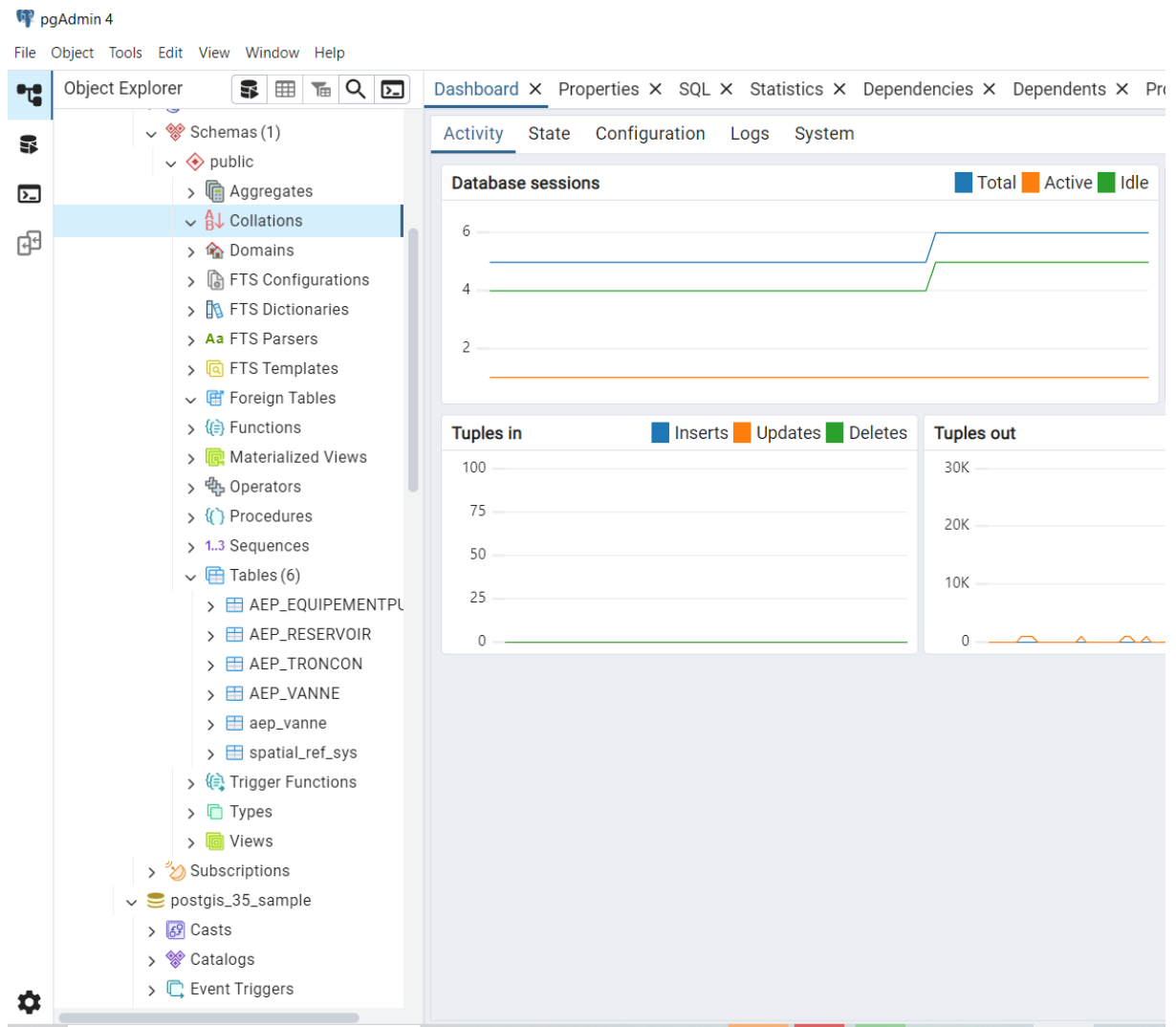


Figure 4: Stockage des données

2. Langage de programmation

Le choix des langages de programmation se base principalement sur la réalisation d'une interface cartographique performante, sécurisée et accessible. Les langages de programmation utilisés sont les suivants :

a. Kotlin

Kotlin est un langage de programmation orienté objet, fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler sur la machine virtuelle Java et JavaScript. Son développement provient principalement d'une équipe de programmeurs chez JetBrains basée à Saint-Petersbourg en



Russie. Le nom de ce langage vient de l'île de Kotlin située en mer Baltique, à 25 km de St. Pétersbourg. Google annonce pendant la conférence Google I/O 2017 que Kotlin devient le second langage de programmation officiellement pris en charge par Android après Java. Au cours de cette même conférence en 2019, la société Google nous communique que le développement d'applications Android deviendra de plus en plus "Kotlin-first".

Kotlin apporte véritablement de nouvelles fonctionnalités par rapport au langage Java qui était avant cela le seul permettant de développer des applications Android.

b. SQL

SQL (Structured Query Language, traduisez Langage de requêtes structuré) est un langage de définition de données (LDD, ou en anglais DDL Data Definition Language), un langage de manipulation de données (LMD, ou en anglais



DML, Data Manipulation Language), et un langage de contrôle de données (LCD, ou en anglais DCL, Data Control Language), pour les bases de données relationnelles. Le langage SQL est l'un des éléments qui ont contribué au développement et au succès de l'approche relationnelle dans le monde des bases de données. En effet, la normalisation internationale du langage garantit la pérennité et la stabilité des données ainsi que des développements qui leur sont associés, indépendamment du SGBD et du langage utilisés.

c. Langages utilisés de manière indirecte

Deux langages sont utilisés de façon indirecte dans le projet :

JSON : utilisé comme format d'échange pour structurer les données géospatiales, notamment lors de l'exportation des couches au format GeoJSON. Bien qu'aucune communication serveur

ne soit mise en place, ce format reste essentiel pour assurer l'interopérabilité avec d'autres systèmes SIG.

XML : utilisé de manière comparative dans le processus de développement. Bien que l'interface utilisateur de l'application ait été conçue entièrement avec Jetpack Compose, des éléments en XML ont été étudiés pour comprendre les différences avec l'approche déclarative moderne. XML reste également présent dans certains fichiers de configuration du projet Android, comme le manifeste (AndroidManifest.xml).

3. Plateforme et logiciels libre :

a. *Android studio*

est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Linux. Avant Android Studio, de 2009 à 2014, Google propose comme environnement de développement officiel une distribution spécifique de l'environnement Eclipse, contenant notamment le SDK d'Android. Android Studio est annoncé le 15 mai 2013 lors du Google I/O et une version Early Access Preview est disponible le jour même⁴. Le 8 décembre 2014, Android Studio passe de version bêta à version stable 1.0. L'environnement devient alors conseillé par Google, et Eclipse est délaissé⁵. Ainsi, Android Studio fournit un éditeur de texte amélioré pour vous permettre de créer votre code et accéder à toutes les API Google, mais aussi un compilateur intégré pour pouvoir créer votre application finale, et tout ce qu'il faut pour tester ensuite cette application par le biais d'un émulateur ou en l'envoyant directement sur votre téléphone portable.

Android Studio vous permet de tout tester sur n'importe quel appareil de l'univers android, qu'il s'agisse des nombreux types de smartphones disponibles jusqu'à Wear OS ou encore Android TV. Une fois votre projet achevé et testé, vous pouvez directement l'envoyer à Google pour une publication sur le Play Store. Android Studio permet principalement d'éditer les fichiers Java/Kotlin et les fichiers de configuration XML d'une application Android.

b. IntelliJ IDEA

Environnement de développement intégré (IDE) avancé développé par JetBrains, conçu principalement pour le développement Java et Kotlin. Il propose une analyse de code statique en temps réel, une complétion intelligente, la refactorisation automatique, le débogage intégré, ainsi qu'un support natif pour les frameworks populaires (Spring, Android, etc.) et les outils de build (Gradle, Maven). IntelliJ IDEA optimise le flux de travail du développeur grâce à ses nombreuses intégrations, plugins extensibles et son interface utilisateur ergonomique.

c. PgAdmin

outil graphique multi-plateforme, est le principal outil de gestion open source des bases de données PostgreSQL. Il peut-être exécuté en mode serveur web (web application) ou en mode bureau (desktop runtime). pgAdmin 4 est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de Postgres, qu'ils soient novices ou expérimentés, en fournissant une interface graphique puissante qui simplifie la création, la maintenance et l'utilisation des objets de base de données.

d. Qgis

QGIS est un logiciel SIG libre publié sous licence GPL⁷. Le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'informations (S.I.). Il permet d'utiliser de nombreux formats à la fois vecteurs et rasters.

QGIS se base GDAL3 pour générer les formats matricielles (raster) et vectorielles, ainsi que les bases de données (POSTGIS/PostgreSQL). Il prend en charge un grand nombre de formats de données matricielles (GRASS GIS, GeoTIFF, etc.). Il est également possible de se connecter à des serveurs WMS⁸, WFS⁹ ou encore d'afficher des couches à partir de PostGIS/PostgreSQL. Aussi, il présente plusieurs plugins qui peuvent rendre la manipulation et la publication des cartes plus faciles (qgis2web).

e. Google maps

Google Maps Platform est un ensemble d'API et de SDK qui permet aux développeurs d'intégrer Google Maps à des applications mobiles et à des pages Web, ou de récupérer des données depuis Google Maps.

f. Visual paradigm et plantUML

Visual Paradigm et PlantUML. Visual Paradigm est un logiciel de modélisation visuelle riche et intuitif, permettant la création de diagrammes UML, BPMN, diagrammes de base de données, et bien d'autres. Grâce à son interface graphique conviviale, il facilite la conception structurée d'architectures logicielles et la communication entre les différents acteurs d'un projet. À l'opposé, PlantUML adopte une approche textuelle : il permet de générer

automatiquement des diagrammes UML à partir de simples scripts écrits dans un langage dédié. Léger, rapide et facile à intégrer dans des environnements de développement ou de documentation (comme Markdown ou Git), PlantUML est particulièrement adapté aux développeurs souhaitant versionner leurs diagrammes avec leur code source. Ces deux outils, bien que différents dans leur approche, offrent des moyens puissants pour représenter visuellement la structure et le comportement d'un système logiciel.

VI. Méthodologie

Nous avons suivi une démarche progressive et cohérente tout au long de la réalisation de ce projet. En partant d'une réflexion approfondie sur les besoins, nous avons progressivement mis en place les différents composants du système, du stockage des données à leur exploitation mobile. Chaque étape a été pensée de manière à assurer l'interopérabilité entre les technologies utilisées, la fiabilité des échanges, ainsi que la clarté de l'interface utilisateur. Tout au long du processus, nous avons veillé à garantir une bonne communication entre les différents modules, une structuration rigoureuse des données et une expérience utilisateur fluide. Cette méthodologie a permis de concrétiser une solution fonctionnelle et adaptée aux enjeux du suivi des réseaux d'eau.

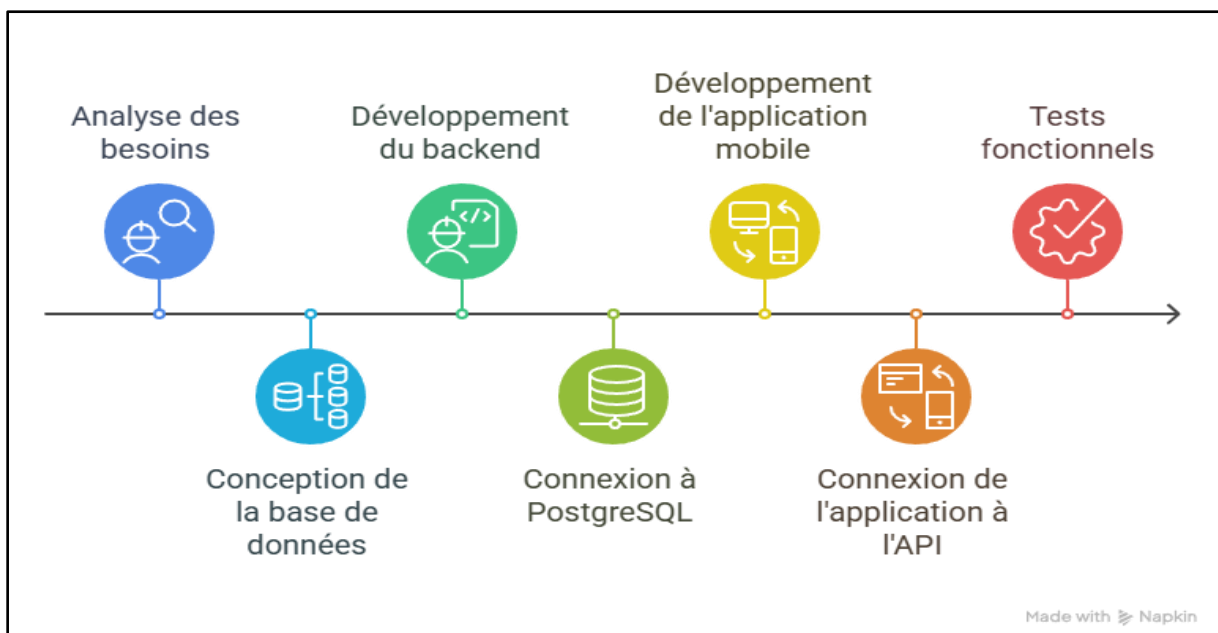


Figure 5: processus de développement d'application

Chapitre 3 : Conception et création d'une base de données

La conception représente une phase essentielle et déterminante pour élaborer une application performante et de haute qualité. Dans ce stade nous devons présenter l'aspect et l'architecture globale suivie afin d'atteindre l'objectif de ce projet. Ce chapitre, va détailler les fonctionnalités et les résultats prévus à l'aide de plusieurs types de modèles et diagrammes

I. Modélisation UML

1. Le langage de modélisation

Pour programmer une application, il ne convient pas de mettre l'accent que sur l'écriture du code. Il faut d'abord organiser ses idées, les documenter, puis organiser la réalisation en définissant les modules et les étapes de la réalisation. C'est cette démarche antérieure à l'écriture que l'on appelle modélisation, son produit est un modèle.. Cette modélisation nécessite l'utilisation d'un langage permettant la description du système logiciel ainsi que sa compréhension par ses futurs utilisateurs. Pour ce faire, nous choisissons UML(Unified Modeling Language) comme langage de modélisation de notre système, car il comble une lacune importante des technologies objets.. Il permet d'exprimer et d'élaborer des modèles objets, indépendamment de tout langage de programmation. De plus, grâce à sa notation graphique, il permet d'exprimer visuellement une solution objet, ce qui facilite la comparaison et l'évolution de solutions. Enfin, l'aspect formel de sa notation limite les ambiguïté set les incompréhensions.

2. Identification des acteurs

Dans le processus de modélisation UML, l'identification des acteurs constitue une étape essentielle. Un acteur désigne toute entité externe au système, qu'il s'agisse d'un utilisateur humain ou d'un composant logiciel, qui interagit directement avec l'application.

Pour le projet Hydra, les acteurs principaux que nous avons définis sont les suivants :

- L'administrateur : chargé de la gestion globale du système, il assure notamment la gestion des utilisateurs ainsi que la supervision et la maintenance des données.
- L'utilisateur connecté (agent ou technicien) : il utilise l'application pour consulter, modifier ou exporter les entités géographiques telles que les tronçons, les vannes ou les réservoirs.
- Le système API : il représente le backend, assurant la communication avec l'application mobile en traitant et répondant aux différentes requêtes.

3. Les diagrammes UML

Un diagramme UML est une représentation graphique, qui s'intéresse à un aspect précis du modèle. Chaque type de diagramme UML possède une structure et une sémantique précise. Les différents types de diagrammes UML offrent une vue complète des aspects statiques et dynamiques d'un système.

❖ Diagrammes utilisés

Nous présentons ci-dessous les 4 diagrammes UML, que nous avons mobilisé afin de construire un modèle dynamique qui facilite le développement de notre application :

- Le diagramme de cas d'utilisations.
- Le diagramme de séquence.
- Le diagramme d'activité.
- Le diagramme de classe

Tableau 1: les diagrammes utilisés

Diagramme	Rôles
Cas d'utilisation :	Représente les cas d'utilisation du système, les acteurs et les relations existantes entre eux.
Classes :	Exprime de manière générale la structure statique d'un système, en termes de classes et de relations entre ces classes.
Activité :	Une forme spéciale de diagramme de transition d'états utilisés pour modéliser l'état de contrôle.
Séquence :	Montre les exemples d'historiques de communication entre les objets ou les utilisateurs

a. Diagramme de cas d'utilisations

La figure ci-dessous représente les différentes interactions entre les acteurs et le système :

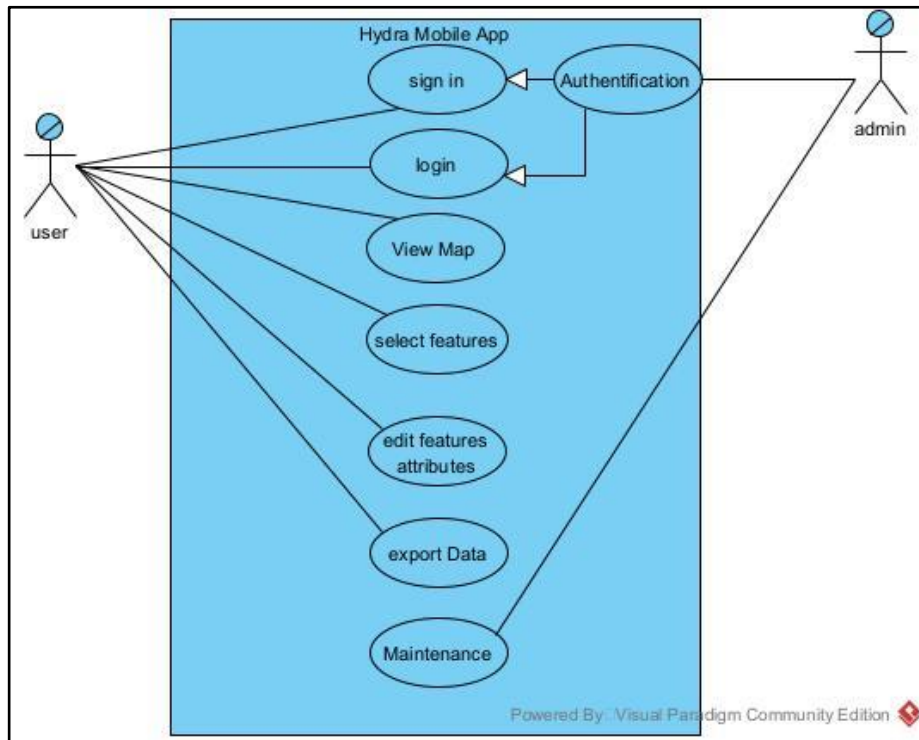


Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation global

b. Diagramme de séquence

La figure ci-dessous représente Diagramme de séquence :

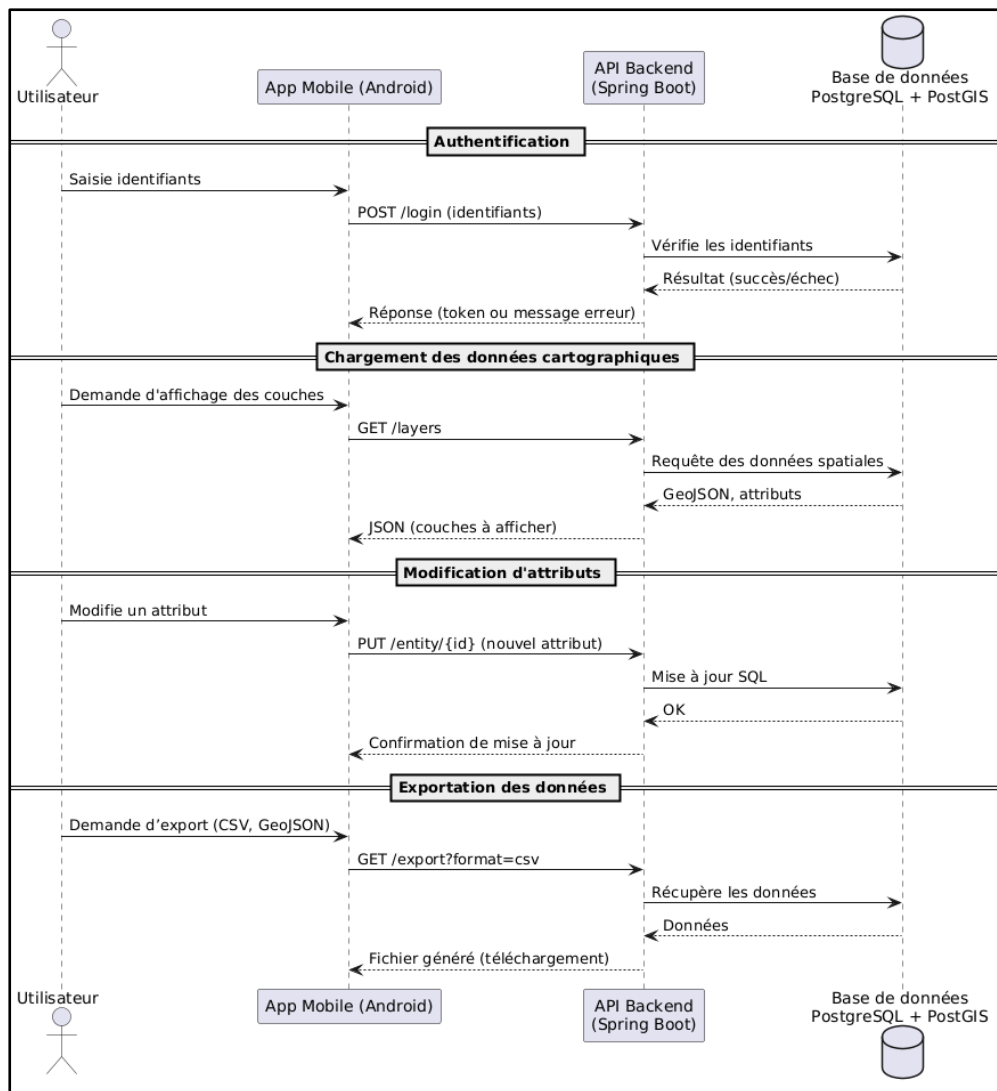


Figure 7: Diagramme de sequence globale

c. Diagramme de classe

La figure ci-dessous représente Diagramme de classe :

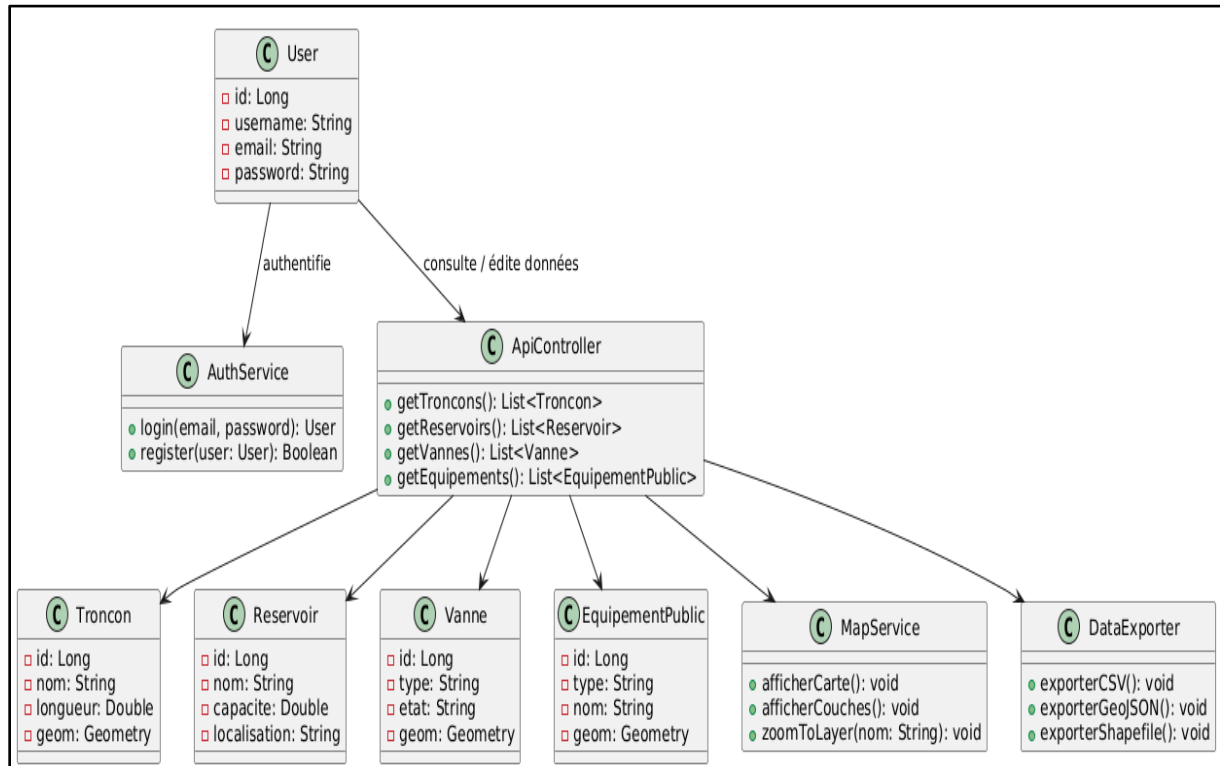


Figure 8: Diagramme de classe globale

d. Diagramme d'activité

La figure ci-dessous représente Diagramme d'activité :

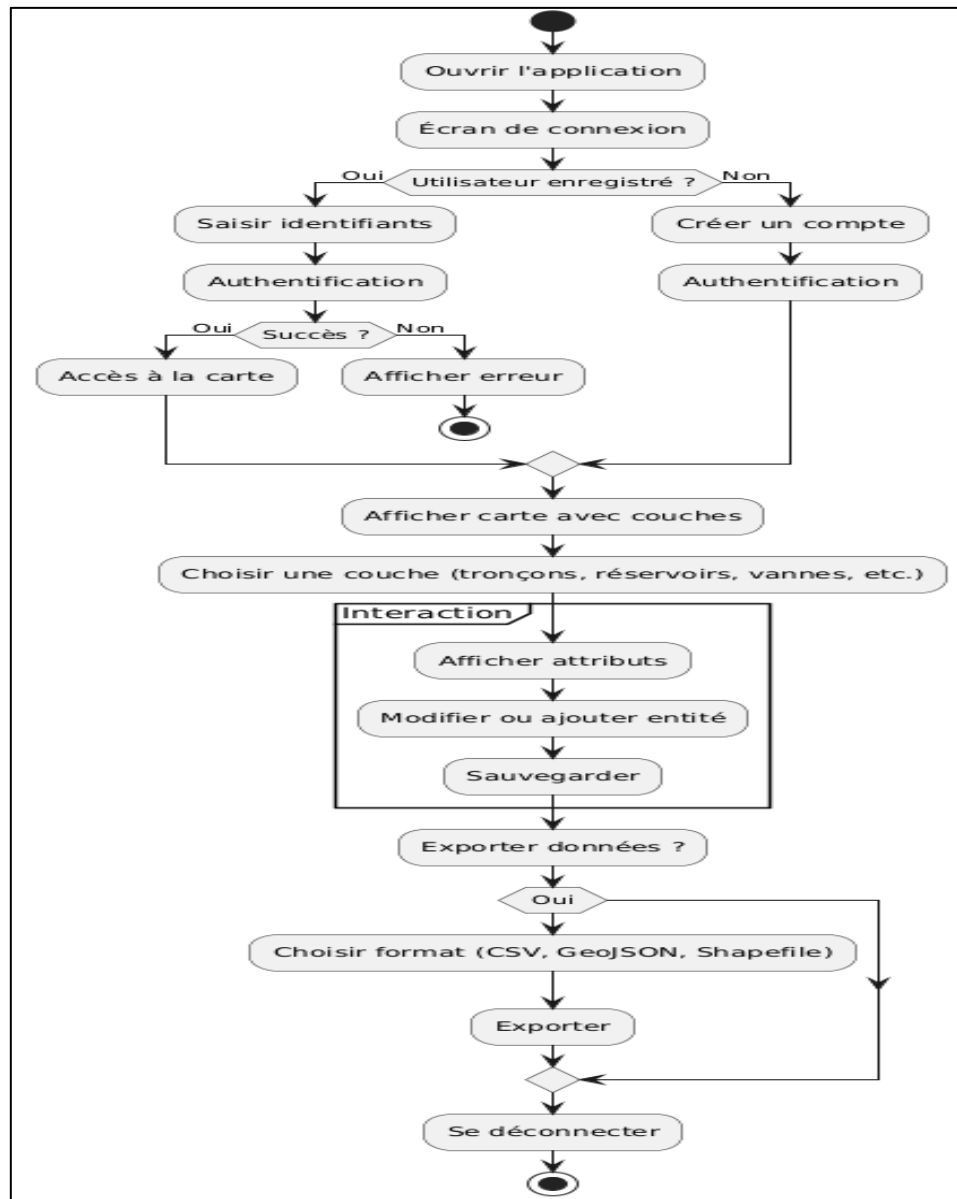


Figure 9: Diagramme d'activité globale

II. Création d'une base de données

1. Création de la base de données spatiale

Dans le cadre de notre projet, toutes les données collectées ont d'abord été soumises à un processus de nettoyage, de numérisation et de géo-référencement afin de garantir leur précision et leur intégrité spatiale.

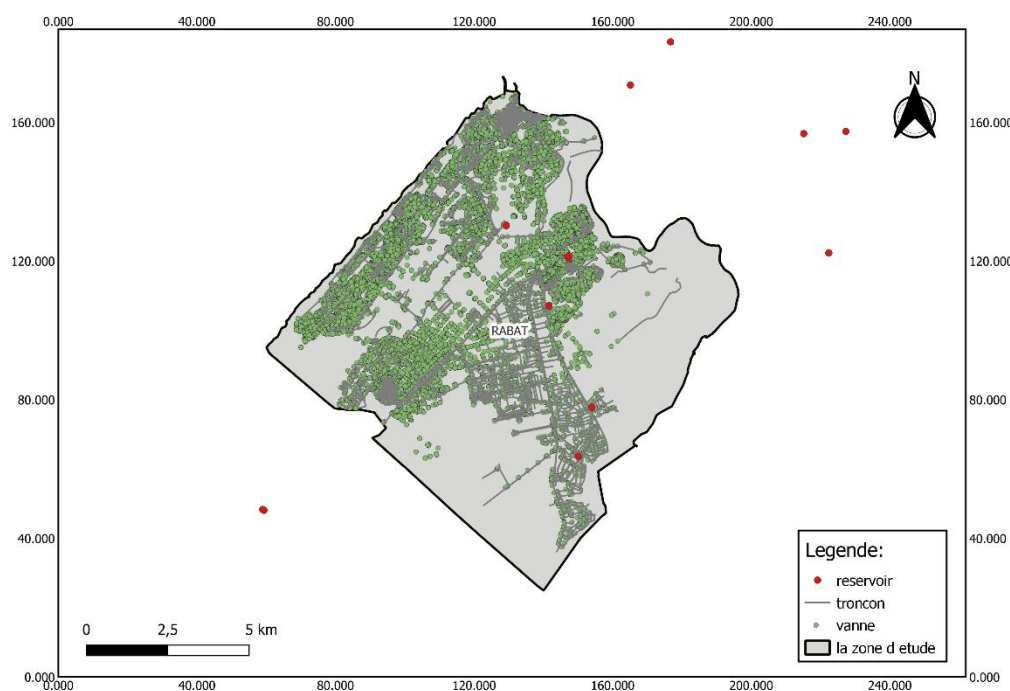


Figure 10: carte des données spatiale existe

Les entités spatiales ont été importées dans QGIS pour inspection visuelle, modification des attributs, et validation topologique. Une fois les données prêtes, elles ont été transférées dans PostgreSQL via l'outil PostGIS intégré à QGIS.

L'extension PostGIS permet de stocker, interroger et manipuler les géométries spatiales dans la base de données. Les couches créées sont visualisables depuis QGIS, ce qui facilite les vérifications et les modifications.

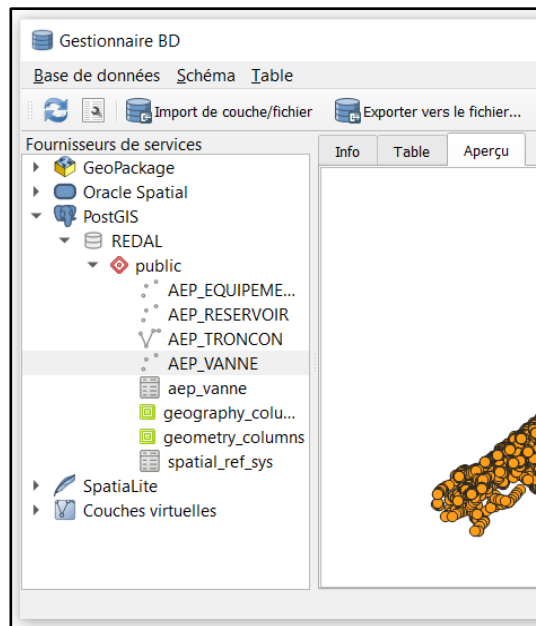


Figure 11: Connexion et accès à la base de données avec QGIS

Après avoir configuré avec succès la connexion à la base de données PostgreSQL depuis QGIS (fig.11), on peut accéder à l'ensemble des schémas et tables géographiques stockés dans la base. Cette connexion permet de visualiser et d'exploiter directement les données spatiales via l'interface de QGIS, sans nécessité d'export ou de traitement externe.

Une fois la connexion établie, il devient alors possible de charger les différentes couches géographiques sur le canevas cartographique de QGIS (fig.12). Chaque couche est extraite dynamiquement depuis la base de données et peut être symbolisée, interrogée, ou analysée au sein de l'environnement SIG.

Ainsi, la connexion à la base constitue une étape essentielle qui conditionne l'affichage et la manipulation interactive des couches, offrant un aperçu complet des données du réseau d'eau avant leur intégration dans l'application mobile.

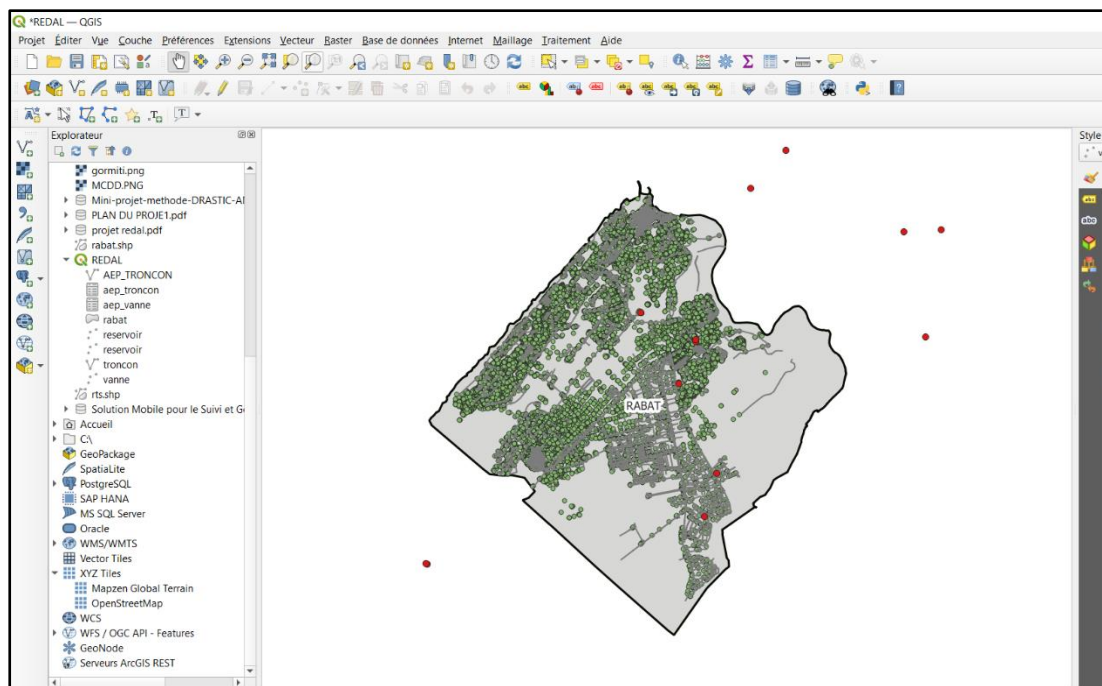


Figure 12: affichage des couches avec QGIS

Des requêtes ont été réalisées afin de vérifier la présence des données spatiales dans la base de données

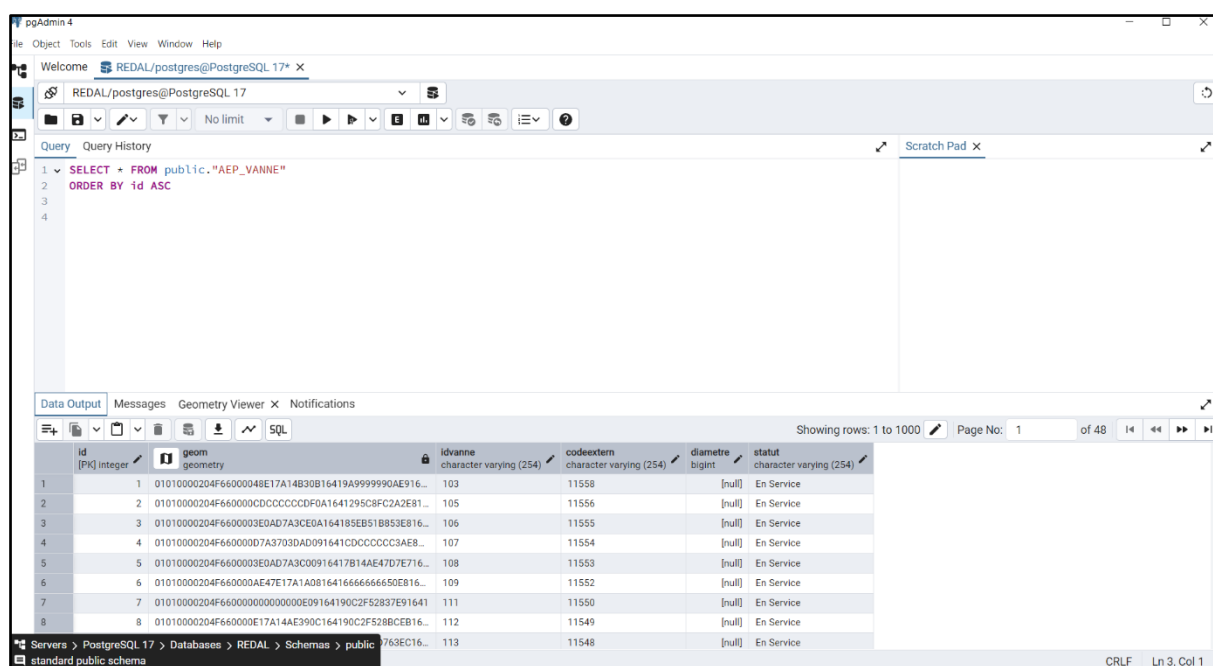


Figure 13: requête pour afficher les données

Cette étape a permis de s'assurer que les informations géographiques étaient correctement stockées et accessibles, garantissant ainsi la fiabilité des données utilisées dans l'application.

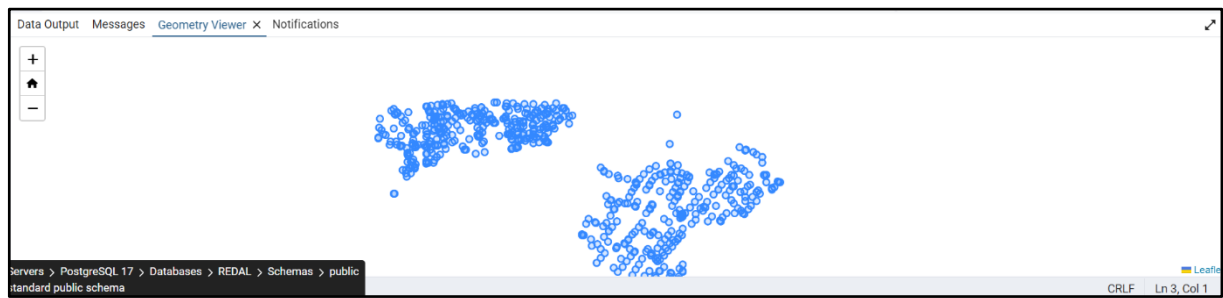


Figure 14: Visualisation des géométries stockées dans la base de données PostgreSQL

Chapitre 4 : implémentation et réalisation d'application

I. Architecture technique de l'application

1. Architecture MVVM avec Jetpack Compose

L'application Hydra utilise l'architecture Model-View-ViewModel (MVVM) recommandée par Google pour Android :

```
@Composable
fun HomeScreen(
    navController: NavController,
    viewModel: PipeViewModel = viewModel()
) {
```

Avantages de cette architecture :

- ✚ Séparation claire entre logique métier et interface utilisateur
- ✚ Gestion d'état réactive avec StateFlow
- ✚ Survie aux changements de configuration (rotation d'écran)

a. Présentation de Jetpack Compose

Jetpack Compose est le framework moderne de création d'interfaces utilisateur (UI) pour Android, développé par Google. Contrairement à l'approche traditionnelle basée sur des fichiers XML, Compose permet de définir l'UI directement dans le code Kotlin, ce qui rend le développement plus fluide, réactif et déclaratif.

Compose est basé sur un paradigme déclaratif : au lieu de décrire comment construire une interface pas à pas, le développeur décrit simplement ce à quoi l'interface doit ressembler en fonction de l'état de l'application.

Jetpack Compose s'intègre parfaitement avec les autres composants Android modernes, comme ViewModel, LiveData, StateFlow ou Navigation Component.

b. Avantages par rapport à XML

L'approche Jetpack Compose offre plusieurs avantages significatifs par rapport à l'ancienne méthode de conception d'interfaces avec XML. Ces avantages touchent aussi bien le développement, la maintenance que la performance globale de l'application. Le tableau ci-dessous résume les différences majeures entre les deux approches :

Tableau 2: Comparaison des avantages de Jetpack Compose par rapport à XML

Avantage	Description
Développement plus rapide	Le code est plus concis, intégré au langage Kotlin, et évite la surcharge des fichiers XML.
Moins de fichiers	L'interface et la logique sont regroupées, réduisant le nombre de fichiers à maintenir.
Réactivité native	Les interfaces se mettent à jour automatiquement selon l'état via remember, State, LiveData.
Testabilité améliorée	Les fonctions @Composable sont facilement testables de manière unitaire.
Interopérabilité avec XML	Compose peut-être utiliser avec ou à côté de vues XML dans une même application.
Maintenance facilitée	Le code UI est plus lisible, modulaire et localisé, ce qui simplifie la correction et l'évolution.

2. Structure du projet

Le projet est composé des fichiers suivants :

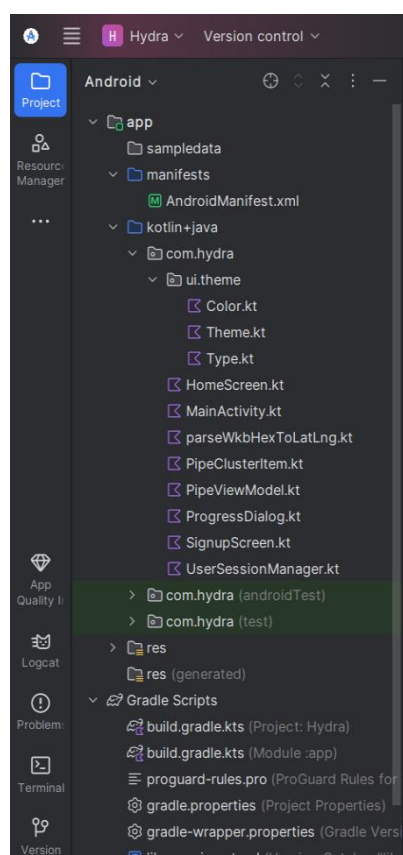


Figure 15: Structure du projet Android de l'application

Tableau 3: Description des fichiers Kotlin de l'application

Fichier Kotlin	Description
MainActivity.kt	Point d'entrée de l'application.
HomeScreen.kt	Écran principal avec la carte et les couches spatiales.
SignupScreen.kt	Écran d'inscription.
PipeViewModel.kt	Logique de gestion des données des tronçons (architecture MVVM).
PipeClusterItem.kt	Modélisation des entités géospatiales à afficher sur la carte.
ProgressDialog.kt	Boîte de dialogue de chargement.
UserSessionManager.kt	Gestion de la session utilisateur.
parseWkbHexToLatLng.kt	Fonction utilitaire pour décoder les géométries WKB en coordonnées affichables.

II. Développement de l'interface utilisateur

1. Écran principal (HomeScreen.kt)

L'écran principal constitue l'interface centrale de navigation de l'application. C'est à partir de cet écran que l'utilisateur peut interagir avec la carte et gérer les différentes couches de données spatiales (tronçons, vannes, réservoirs, etc.).

La fonction HomeScreen est un composable Kotlin qui affiche la carte Google Maps avec les couches associées, ainsi que les contrôles de navigation.

```
@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun HomeScreen(
    navController: NavController,
    viewModel: PipeViewModel = viewModel()
) {
```

2. Menu latéral (Drawer)

Le menu latéral permet à l'utilisateur de contrôler plusieurs aspects de l'application :

- Sélectionner les couches de données à afficher (réservoirs, tronçons, vannes)
- Choisir le type de carte (normal ou satellite)
- Exporter les données dans différents formats
- Se déconnecter de la session utilisateur

Ce menu est implémenté par la fonction DrawerContent, qui gère les interactions utilisateur et les mises à jour de l'affichage.

```
@Composable
fun DrawerContent(
    username: String,
    selectedCategory: String?,
    onCategorySelected: (String) -> Unit,
    dataCategories: Map<String, Color>,
    mapType: MapType,
    onMapTypeChanged: (MapType) -> Unit,
    onExportData: (String) -> Unit,
    onLogout: () -> Unit
) {
```

3. Système d'inscription (SignupScreen.kt)

Composant de formulaire permettant à l'utilisateur de créer un compte localement avec validation des champs.

```
@Composable
fun SignupScreen(navController: NavController) {
    val context = LocalContext.current
    var email by remember { mutableStateOf("") }
    var username by remember { mutableStateOf("") }
    var password by remember { mutableStateOf("") }
    var isEmailError by remember { mutableStateOf(false) }
    var isUsernameError by remember { mutableStateOf(false) }
    var isPasswordError by remember { mutableStateOf(false) }
    var isLoading by remember { mutableStateOf(false) }
    var passwordVisible by remember { mutableStateOf(false) }
```

4. Google Maps Compose

Utilisation de la bibliothèque **Google Maps Compose** pour l'affichage interactif des couches spatiales.

```
implementation 'com.google.maps.android:maps-compose:2.x.x'
    GoogleMap(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(paddingValues),
        cameraPositionState = cameraPositionState,
        properties = mapProperties,
        uiSettings = mapUiSettings
    )
```

III. Gestion des données spatiales

1. Fonctionnalités d'édition des données

L'utilisateur peut sélectionner un élément (par exemple un tronçon) sur la carte et modifier ses attributs à travers une interface d'édition dédiée.

Les variables d'état permettent de gérer l'affichage de la boîte de dialogue et la mise à jour des valeurs.

```
// New state variables for editing marker data
var selectedMarker by remember { mutableStateOf<PipeData?>(null) }
var showEditDialog by remember { mutableStateOf(false) }
var editedDiameter by remember { mutableStateOf("") }
var editedStatut by remember { mutableStateOf("") }
var editedCodeExtern by remember { mutableStateOf("") }
```

2. Fonctionnalités d'export

L'application propose une fonctionnalité d'export permettant à l'utilisateur de sauvegarder les données affichées au format CSV ou GeoJSON.

L'utilisateur choisit la couche à exporter et le format via un dialogue interactif.

```
// NEW: Export format selection state
var showExportDialog by remember { mutableStateOf(false) }
var exportCategory by remember { mutableStateOf<String?>(null) }
var selectedExportFormat by remember {
    mutableStateOf(ExportFormat.CSV,GeoJSON) }
```

IV. Les interfaces graphiques d'Android

1. L'interface Accueil

Ces deux captures montrent les interfaces principales de notre application . La première interface d'accueil permet à l'utilisateur de configurer l'affichage en sélectionnant les couches de données (Réservoir, Tronçon, Vanne) et le type de carte souhaité entre vue par défaut et satellite. La seconde interface présente la carte interactive en vue satellite d'une zone côtière, avec un point de géolocalisation.

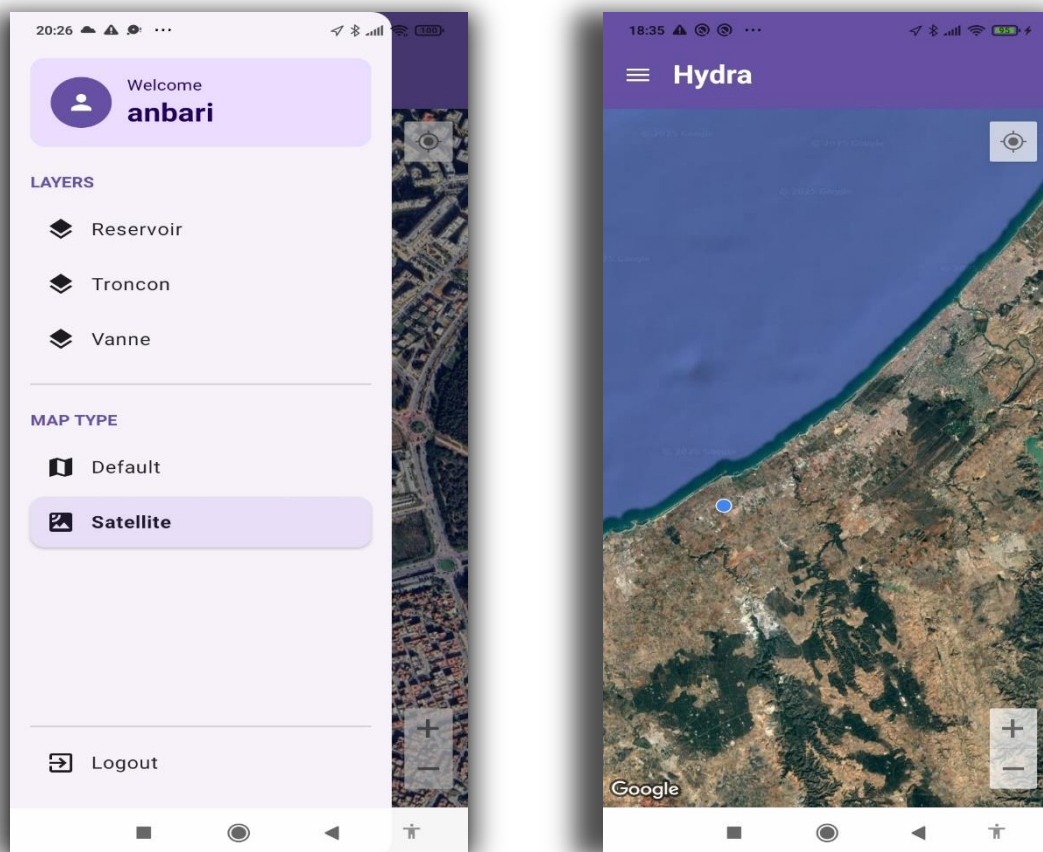


Figure 16:Interface principale de l'application affichant la carte et les couches spatiales.

2. L'Interface de sélection et d'affichage

Nous présentons ici le système de sélection et d'affichage des couches dans notre application Hydra. La première interface montre la carte avec la couche "Vanne" activée, où nous pouvons observer de nombreux marqueurs rouges distribués sur la zone urbaine. Notre système affiche les informations de débogage indiquant le nombre total de données disponibles et celles actuellement visibles. La seconde interface nous permet de gérer l'affichage des différentes couches (Réservoir, Tronçon, Vanne) depuis le menu de configuration. Nous avons conçu cette fonctionnalité pour offrir une visualisation flexible des infrastructures hydrauliques selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

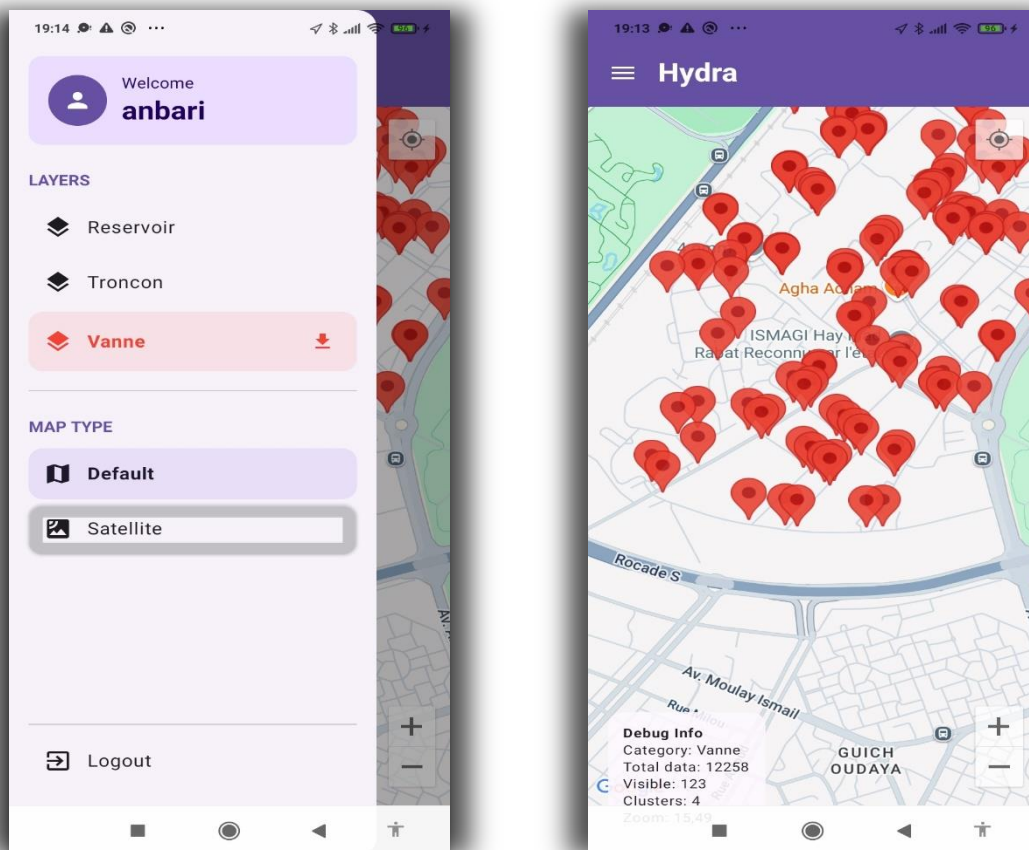


Figure 17: Interface de sélection et d'affichage des données

3. L'Interface d'édition

Cette interface d'édition s'affiche automatiquement après la sélection d'une vanne représentée par un marqueur rouge sur notre carte. La fenêtre nous permet de modifier les informations de l'équipement sélectionné, incluant son ID, son diamètre et son statut opérationnel.

Cette fonctionnalité nous offre une gestion flexible du réseau hydraulique avec des options simples de sauvegarde ou d'annulation des modifications.

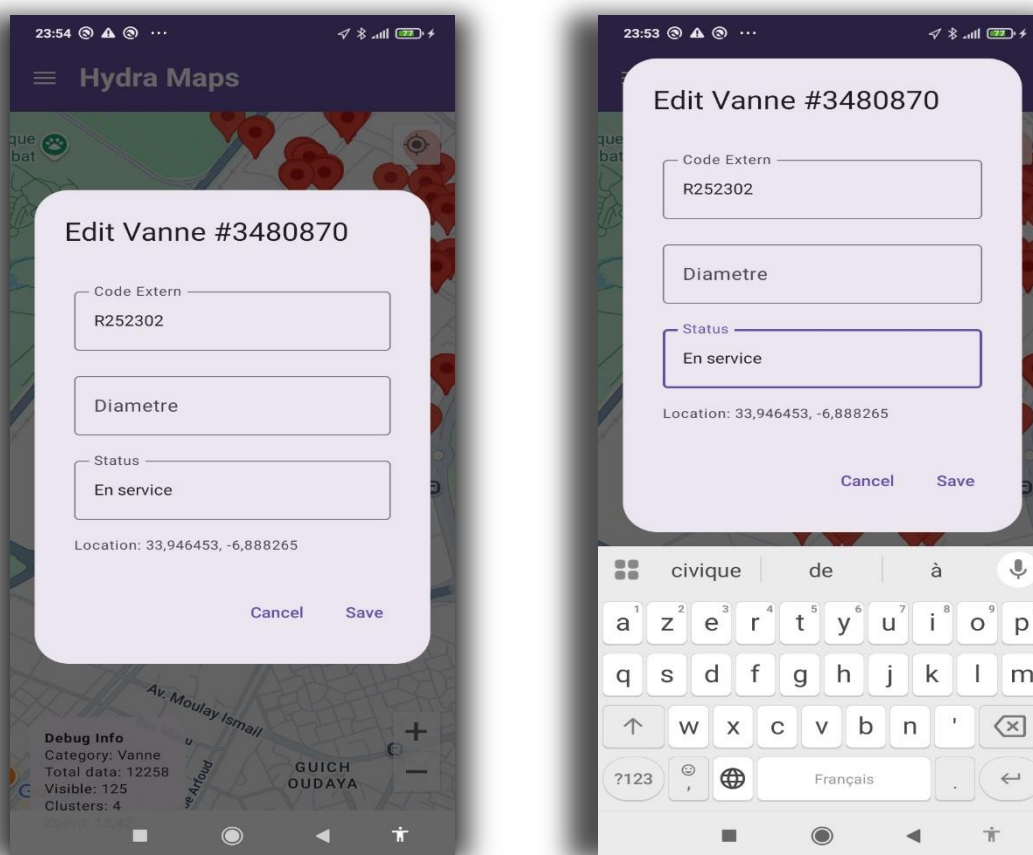


Figure 18: la fenêtre d'édition des attributs

4. L'Interface d'exportation

L'interface d'exportation nous offre la possibilité d'extraire les données de vannes sous deux formats : CSV ou GeoJSON. Nous avons sélectionné le format GeoJSON, adapté aux applications cartographiques, pour exporter l'ensemble des 12 258 vannes incluant toutes nos modifications. La seconde image confirme que l'exportation s'est déroulée avec succès, le fichier étant automatiquement sauvegardé dans le dossier Téléchargements. Cette fonctionnalité nous permet de sauvegarder et partager facilement nos données hydrauliques selon nos besoins opérationnels.

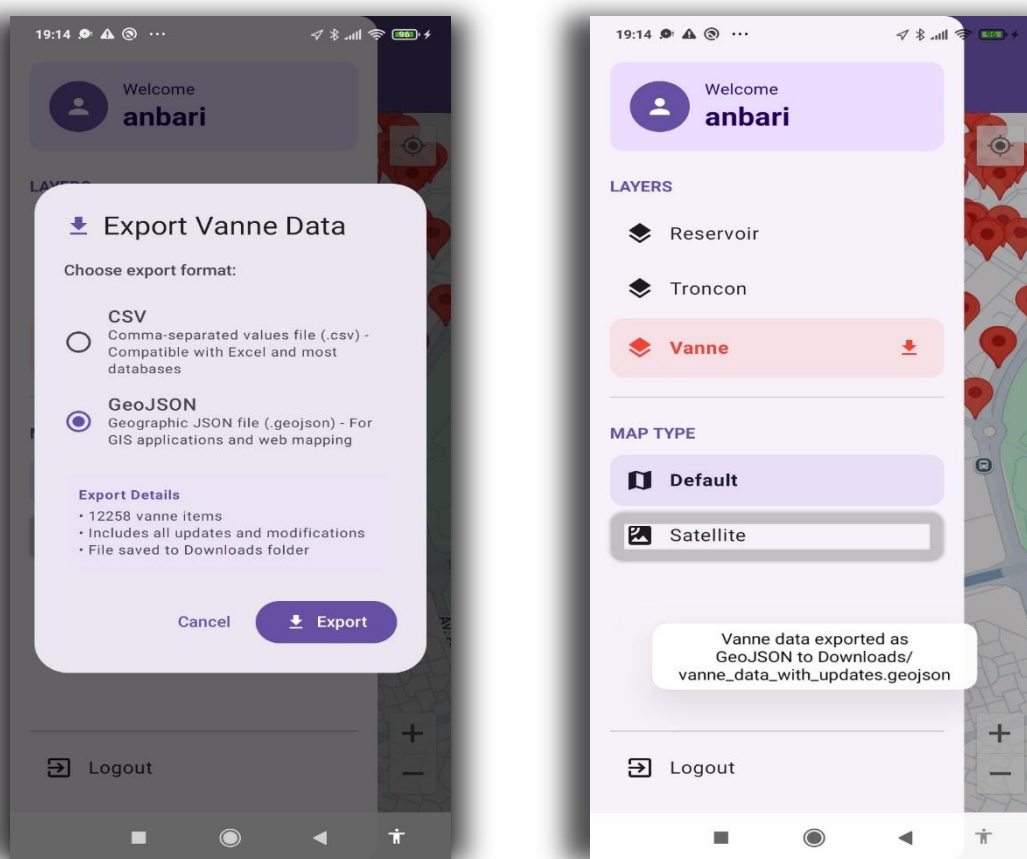


Figure 19: Sélection du format d'export des données spatiales.

5. Interface D'inscription

Notre écran de création de compte présente les éléments essentiels - logo, champs de saisie et bouton d'inscription.

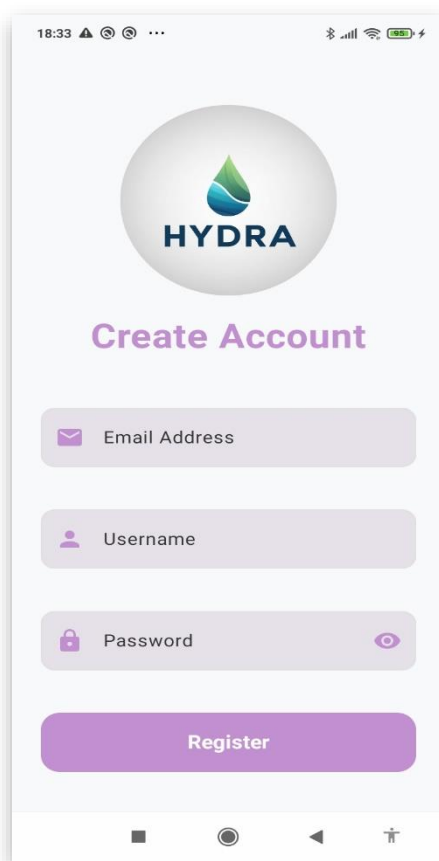


Figure 20 : Interface d'inscription de l'application

V. Tests et déploiement

1. Émulateur Android Studio

Nous avons effectué un premier test de l'application Hydra sur l'émulateur Android Studio. Ce test nous a permis de vérifier le bon lancement de l'application, l'affichage de la carte et la navigation entre les différents écrans. Cependant, en raison de la lenteur de notre ordinateur, le temps de chargement était assez long, ce qui a limité l'efficacité des tests sur cet environnement virtuel. Ce test a tout de même permis une première validation des fonctionnalités de base.

2. Smartphone physique via USB

Nous avons ensuite procédé à des tests sur un smartphone physique, plus précisément un Xiaomi Redmi Note 10 fonctionnant sous Android 12, connecté à Android Studio via câble USB. Ce test a permis d'observer l'application dans des conditions proches d'une utilisation réelle. L'affichage de la carte a été rapide et fluide, et les différentes couches spatiales, dont les tronçons, réservoirs et vannes, se sont bien superposées sur la carte centrée sur la ville de Rabat. Nous avons testé avec succès la navigation entre les écrans, la modification des attributs d'une vanne sélectionnée sur la carte, ainsi que l'exportation des données spatiales au format CSV et GeoJSON. Toutes les fonctionnalités ont répondu correctement sans ralentissement. De plus, les captures d'écran intégrées dans ce rapport ont été prises directement depuis ce smartphone, ce qui reflète fidèlement l'interface utilisateur finale.

Conclusion générale

À travers ce projet de fin d'études, nous avons conçu et développé une application mobile nommée Hydra, destinée à la gestion et au suivi des réseaux d'eau potable. Cette application propose une interface cartographique intuitive qui permet de visualiser, consulter, modifier et exporter les données spatiales relatives aux infrastructures d'eau, telles que les tronçons, les réservoirs ou les équipements publics.

Notre travail s'est articulé autour de plusieurs étapes, à commencer par une étude exploratoire des SIG mobiles, suivie d'une analyse des besoins spécifiques à la gestion des réseaux d'eau. Nous avons ensuite réalisé la modélisation UML pour structurer l'architecture logique de l'application, puis conçu et intégré une base de données spatiale, avec des données vectorielles au format CSV et GeoJson, exploitées localement dans l'application.

Le développement a été effectué en Kotlin, au sein d'Android Studio, en adoptant l'architecture MVVM et l'interface Jetpack Compose pour assurer une meilleure organisation du code et une fluidité d'interaction avec l'utilisateur. L'affichage cartographique a été implémenté via Google Maps, avec des fonctions d'édition d'attributs et d'export des couches.

Malgré l'absence d'une connexion à un backend distant, l'application fonctionne de manière autonome sur appareil mobile, ce qui garantit une utilisation sur le terrain même sans connexion Internet.

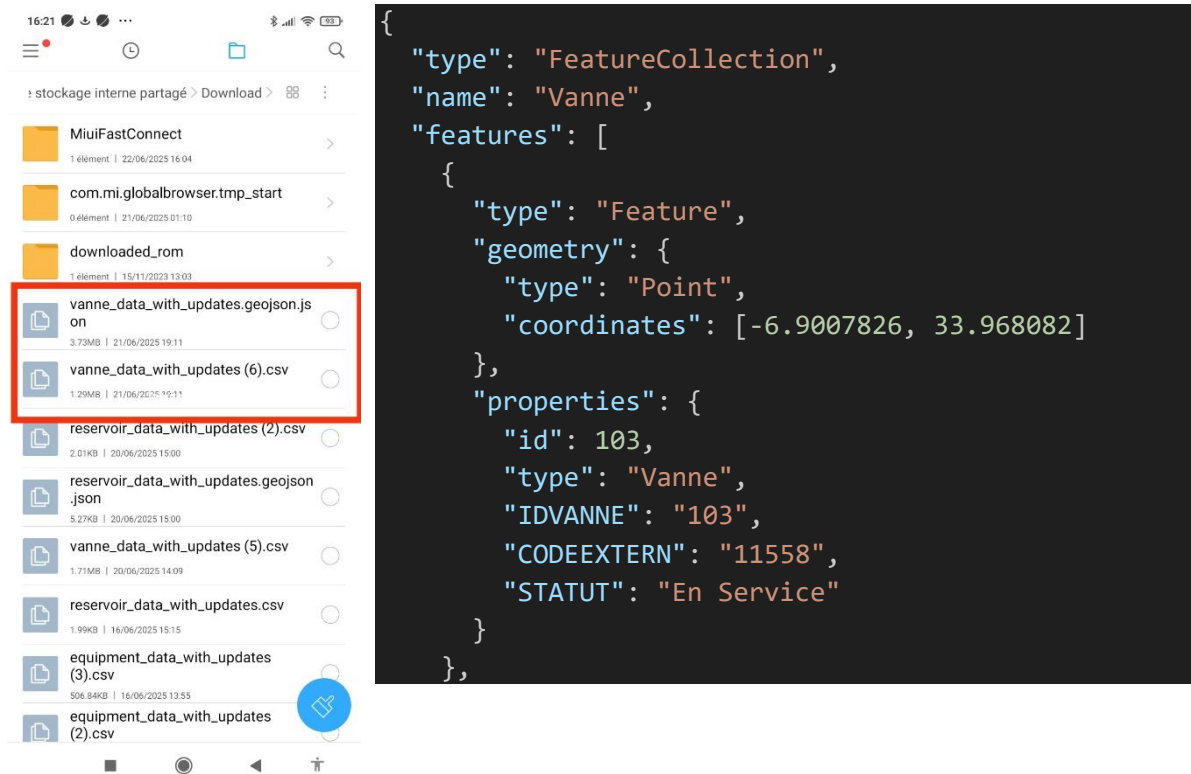
Parmi les perspectives d'amélioration, nous envisageons :

- l'intégration d'un serveur distant pour synchroniser les données en temps réel,
- l'ajout de nouvelles couches d'information,
- ou encore l'intégration de technologies de géolocalisation avancées pour le suivi des interventions.

Ce projet nous a permis de mobiliser des compétences en géomatique, développement mobile et manipulation de données spatiales, tout en répondant à une problématique concrète et actuelle dans le domaine de la gestion des réseaux d'eau.

Annexes

Annexe A : Extrait du contenu du fichier GeoJSON



Annexe B : Fichier de configuration (AndroidManifest.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Hydra"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:screenOrientation="portrait"
            android:label="@string/app_name">
```

```
        android:theme="@style/Theme.Hydra">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <meta-data
            android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
            android:value="AIzaSyAAWCswBRP2s-XY6WXDfPrMQubetTEbKZ4"
        />

    </application>

</manifest>
```

Bibliographie

- <1> Alayet, M. (2022). *Développement d'une application SIG Web pour la gestion des champs agricoles en Tunisie (Nord de la Tunisie)* [Mémoire de Master].
- <2> Benmebarek, M., & Haddad, M. (2023). Développement d'une application mobile SIG pour le suivi en temps réel des réseaux d'eau potable. *Journal des Systèmes d'Information Géographique*, 12(1), 45-60.
- <3> Chen, L., & Wang, J. (2022). Mobile GIS Applications for Urban Water Network Management: A Review. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(3), 134. <https://doi.org/10.3390/ijgi11030134>
- <4> CREM - Coopération Régionale pour une Gestion Durable des Ressources en Eau au Maghreb (GIZ / OSS). *Étude : État des lieux du secteur de l'eau au Maroc* [Monographie générale - Région de Rabat-Salé-Kénitra].
- <5> El Khattabi, M., & Bennis, A. (2021). Intégration des technologies mobiles et SIG pour la gestion durable des ressources hydriques. *Revue Maghrébine de Géomatique et Environnement*, 9(2), 102-114.
- <6> Miles, R., & Hamilton, K. (2006). *Learning UML 2.0*. O'Reilly Media.
- <7> Youbi, O. (2019). *Application mobile pour système d'informations géographiques* [Mémoire de Master, Université Mohamed Khider – Biskra, Département d'informatique, Parcours : Intelligence Artificielle].

Webographie

- <1> android Developers. (n.d.). Advanced layouts in Jetpack Compose. Consulté sur <https://developer.android.com/develop/ui/compose/quick-guides/content/video/advanced-layouts-compose?hl=fr>
- <2> CartONG & AMP. (n.d.). *Fiche Outil : Suivre les points d'eau avec MWater*. Consulté sur https://mediatheque.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/CartONG_AMP_FicheOutil_SuivrePointsEauMWater.pdf
- <3> Frandroid. (2023). Comment télécharger et installer Android Studio ? Consulté sur https://www.frandroid.com/android/developpement/563584_comment-telecharger-installerandroid-studio
- <4> Groupe Claire. (n.d.). L'entretien des réseaux d'eau : un enjeu essentiel pour la qualité et la sécurité. Consulté sur <https://groupe-claire.com/lentretien-des-reseaux-deau-un-enjeu-essentiel-pour-la-qualite-et-la-securite/>
- <5> Mobiskill. (2023). Qu'est-ce que Jetpack Compose ? Consulté sur <https://www.mobiskill.fr/blog-posts/quest-ce-que-jetpack-compose>
- <6> QField. (n.d.). *Get Started with QField*. Consulté sur <https://docs.qfield.org/fr/get-started/>